

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Chủ đề: Kernel methods

Môn học: Nhập môn học máy

GV lý thuyết: TS. Bùi Tiến Lên

GV thực hành: ThS. Lê Nhựt Nam

Lớp: 23_24

Nhóm: 13

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Mục lục

Mục lục	1
Danh sách hình vẽ	2
Danh sách bảng	3
1 Kiến thức chuẩn bị	4
1.1 Giải tích	4
1.2 Ngôn ngữ hình thức	6
2 Nội dung lý thuyết chính	7
2.1 Giới thiệu	7
2.2 Nhân đối xứng xác định dương	8
2.2.1 Định nghĩa	8
2.2.2 Không gian Hilbert nhân tái tạo	10
2.2.3 Các tính chất	14
2.3 Các thuật toán dựa trên nhân	17
2.3.1 SVM với các nhân PDS	17
2.3.2 Định lý biểu diễn	18
2.3.3 Các đảm bảo về khả năng học	20
2.4 Nhân đối xứng xác định âm	21
2.5 Nhân chuỗi	25
2.5.1 Bộ chuyển đổi trọng số	25
2.5.2 Nhân hữu tỉ	30
2.6 Xấp xỉ ánh xạ đặc trưng nhân	33
3 Kết quả thực nghiệm và đánh giá	38
3.1 Ứng dụng nhân trong SVM	38
3.2 Thực nghiệm kiểm chứng thuật toán Hợp các Bộ chuyển đổi và Bộ lọc Epsilon	39
3.3 Thực nghiệm kiểm chứng Mệnh đề 2.25	41
4 Một số hướng nghiên cứu gần đây về phương pháp nhân	42
4.1 Toward Large Kernel Models	42
4.2 Random Gegenbauer Features for Scalable Kernel Methods	43
4.3 Deep Learning with Kernels through RKHM and the Perron–Frobenius Operator	44
4.4 Nhận xét tổng quan về xu hướng phát triển	44
A Thông tin nhóm	45
A.1 Thông tin thành viên	45
A.2 Phân chia công việc và mức độ hoàn thành	45
A.3 Mức độ hoàn thành đề án	46
B Mã nguồn bài làm đề án	47
Tài liệu tham khảo	48

Danh sách hình vẽ

1	Ví dụ về bộ chuyển đổi trọng số	25
2	Hợp các bộ chuyển đổi có trọng số	27
3	Đường đi ϵ dư thừa và Bộ lọc F	29
4	Bộ chuyển đổi bigram và bigram có khoảng trống	32
5	Bộ chuyển đổi đếm	33
6	Đường biên phân loại SVM trong các không gian đặc trưng	39
7	Đồ thị cấu trúc Transducer T_1 sinh ra từ thực nghiệm	39
8	Đồ thị cấu trúc Transducer T_2 sinh ra từ thực nghiệm	40
9	Kết quả đồ thị sau phép hợp và tích hợp với bộ lọc ϵ	40

Danh sách bảng

1	Ví dụ về một số nhân bất biến tịnh tiến được chuẩn hóa (định nghĩa trên $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N$) và hàm mật độ tương ứng (định nghĩa trên $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^N$).	34
2	Kết quả kiểm chứng kernel Gaussian	41
3	Kết quả kiểm chứng kernel Laplacian	42
4	Kết quả kiểm chứng kernel Cauchy	42
5	Thông tin thành viên nhóm	45
6	Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên .	45
7	Yêu cầu và mức độ hoàn thành từng yêu cầu	46

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày tổng quan về phương pháp nhân (kernel methods), một trong những công cụ nền tảng và mạnh mẽ nhất trong học máy giúp giải quyết các bài toán phân tách phi tuyến. Bằng cách sử dụng thủ thuật nhân (kernel trick), dữ liệu được ánh xạ ngầm định sang các không gian đặc trưng nhiều chiều mà không đòi hỏi chi phí tính toán trực tiếp khổng lồ. Cụ thể, báo cáo tập trung làm rõ ba nội dung cốt lõi: thứ nhất, cơ sở lý thuyết về nhân đối xứng xác định dương (PDS kernels) và sự liên hệ chặt chẽ với không gian Hilbert nhân tái tạo (RKHS); thứ hai, kỹ thuật thiết kế nhân chuỗi (sequence kernels) để xử lý các loại dữ liệu rời rạc, phi cấu trúc như chuỗi ký tự; và cuối cùng là phương pháp xấp xỉ ánh xạ nhân đặc trưng bằng đặc trưng Fourier ngẫu nhiên, nhằm giải quyết bài toán nút thắt cổ chai về bộ nhớ và thời gian tính toán trên các tập dữ liệu quy mô lớn. Thông qua đó, báo cáo cung cấp một góc nhìn toàn diện từ cơ sở toán học chặt chẽ đến các giải pháp tối ưu hóa khả năng mở rộng trong thực tiễn.

1 Kiến thức chuẩn bị

1.1 Giải tích

Ngoại trừ định nghĩa về không gian Hilbert, các định nghĩa sau được tham khảo từ (Rudin, 1976, chương 2, 3 và 7).

Định nghĩa 1.1 (Không gian mê-tríc). Một tập X , với các phần tử gọi là điểm, được gọi là không gian mê-tríc (metric space) nếu với hai điểm p và q bất kỳ của X , tồn tại một số thực $d(p, q)$ tương ứng, được gọi là khoảng cách từ p đến q , sao cho

- $d(p, q) > 0$ nếu $p \neq q$; $d(p, p) = 0$;
- $d(p, q) = d(q, p)$;
- $d(p, q) \leq d(p, r) + d(r, q)$ với mọi $r \in X$.

Mọi hàm thỏa cả ba tính chất trên được gọi là hàm khoảng cách (distance function) hay là mê-tríc (metric).

Định nghĩa 1.2. Cho không gian mê-tríc X , tất cả các điểm và tập sau đây đều xem là điểm hoặc tập con của X .

- Một lân cận (neighborhood) của p là một tập $N_r(p)$ gồm tất cả các điểm q sao cho $d(p, q) < r$ với $r > 0$ nào đó. $N_r(p)$ còn được gọi là quả cầu (ball) mở có tâm là p và bán kính r .
- Một điểm p được gọi là điểm giới hạn (limit point) của tập E nếu mọi lân cận của p đều chứa ít nhất một điểm $q \neq p$ thuộc E .
- Điểm p được gọi là điểm cô lập nếu nó không phải điểm giới hạn.
- Tập E được gọi là đóng (closed) nếu mọi điểm giới hạn của E đều thuộc E .
- Một điểm p được gọi là điểm trong (interior point) của E nếu tồn tại một lân cận của p là tập con của E .

- Tập E được gọi là mở (open) nếu mọi điểm của E đều là điểm trong của E .
- Tập E được gọi là hoàn hảo (perfect) nếu E đóng và mọi điểm của E đều là điểm giới hạn của E .
- Tập E được gọi là bị chặn (bounded) nếu tồn tại số thực M và điểm q sao cho $d(p, q) < M$ với mọi $p \in E$.
- Tập E được gọi là trù mật (dense) trong X nếu mọi điểm của X đều là điểm giới hạn của E hay thuộc E .

Định nghĩa 1.3 (Phủ mở). Một phủ mở (open cover) của một tập E trong không gian mê-tríc X là một họ $\{G_\alpha\}$ các tập con mở của X sao cho $E \subseteq \cup_\alpha G_\alpha$.

Định nghĩa 1.4 (Tập compact). Tập con K của không gian mê-tríc X được gọi là compact (compact) nếu mọi phủ mở của K đều tồn tại một phủ mở con hữu hạn trong đó. Rõ ràng hơn, nếu G_α là một phủ mở của K thì tồn tại các chỉ số hữu hạn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sao cho $\{G_{\alpha_i} : i \in [n]\}$ là một phủ mở của K .

Định nghĩa 1.5 (Không gian compact địa phương). Không gian mê-tríc X được gọi là compact địa phương (locally compact) nếu mọi điểm $p \in X$ đều có một lân cận compact, tức là tồn tại một tập mở U và một tập compact K sao cho $x \in U \subseteq K$.

Định nghĩa 1.6 (Dãy hội tụ). Một dãy (p_n) trong không gian mê-tríc X được gọi là hội tụ (converge) nếu tồn tại một điểm $p \in X$ thỏa tính chất sau: Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số nguyên N sao cho $n \geq N$ kéo theo $d(p, p_n) \leq \varepsilon$. (Ở đây d kí hiệu khoảng cách trong X .) Và ta kí hiệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p. \quad (1)$$

Định nghĩa 1.7 (Dãy Cauchy). Một dãy (p_n) trong không gian mê-tríc X được gọi là dãy Cauchy (Cauchy sequence) nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số nguyên N sao cho $d(p_n, p_m) < \varepsilon$ nếu $n \geq N$ và $m \geq N$.

Định nghĩa 1.8 (Không gian mê-tríc đầy đủ). Không gian mê-tríc được gọi là đầy đủ (complete) nếu mọi dãy Cauchy trong đó đều hội tụ.

Định nghĩa 1.9 (Hội tụ điểm). Giả sử $(f_n)_{n=1}^\infty$ là dãy các hàm được định nghĩa trên tập E , và giả sử mọi dãy $(f_n(x))$ đều hội tụ với mọi $x \in E$. Khi đó, ta có thể định nghĩa hàm f bởi

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in E). \quad (2)$$

Khi này f được gọi hội tụ điểm (pointwise limit) của dãy hàm $(f_n)_{n=1}^\infty$ trên E .

Định nghĩa 1.10 (Hội tụ đều). Ta nói dãy các hàm $(f_n)_{n=1}^\infty$ hội tụ đều (converge uniformly) trên E đến một hàm f nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số nguyên N sao cho $n \geq N$ kéo theo $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ với mọi $x \in E$.

Định nghĩa 1.11 (Tiên đề về tích trong). Giả sử V là một không gian véc-tơ trên trường số vô hướng $\mathbb{F}$ (trường thực hoặc phức). Ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ được gọi là tích trong trên V nếu nó thỏa mãn ba tiên đề sau với mọi $x, y, z \in V$ và mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

- Đối xứng liên hợp (conjugate symmetry): $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

- Tuyến tính theo biến thứ nhất (linearity in the first argument): $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$.
- Xác định dương (positive-definiteness): $\langle x, x \rangle \geq 0$ và $\langle x, x \rangle = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$.

Định nghĩa 1.12 (Không gian Hilbert). Không gian Hilbert (Hilbert space) là một không gian véc-tơ được gán với một tích trong $\langle \cdot, \cdot \rangle$ và đầy đủ với khoảng cách được sinh ra từ chuẩn được định nghĩa như sau:

$$\forall x \in \mathbb{H}, \quad \|x\|_{\mathbb{H}} = \sqrt{\langle x, x \rangle}. \quad (3)$$

1.2 Ngôn ngữ hình thức

Các định nghĩa sau được tham khảo từ (Phương, 2018, chương 1).

Định nghĩa 1.13 (Bảng chữ cái). Bảng chữ cái là tập hữu hạn khác rỗng các kí tự (hay kí hiệu) thường được biểu diễn bởi chữ cái Hy Lạp Σ .

Định nghĩa 1.14 (Chuỗi). Một chuỗi là dãy hữu hạn các kí tự thuộc bảng chữ cái Σ . Đặc biệt, chuỗi rỗng, kí hiệu là ϵ , có thể hình từ mọi bảng chữ cái Σ bất kì.

Định nghĩa 1.15 (Ngôn ngữ). Cho bảng chữ cái Σ , ngôn ngữ là tập hợp $\mathcal{L}$ của các chuỗi được hình thành từ Σ . Trong ngữ cảnh này, một chuỗi của $\mathcal{L}$ được gọi là câu.

Định nghĩa 1.16 (Văn phạm). Văn phạm $\mathcal{G}$ là bộ bốn thành phần

$$\mathcal{G} = (V, T, P, S), \quad (4)$$

trong đó

- V là tập hữu hạn các kí hiệu không kết thúc;
- T là tập hữu hạn các kí hiệu kết thúc;
- P là tập hữu hạn các luật sinh của văn phạm;
- $S \in V$ là kí hiệu bắt đầu của văn phạm.

Định nghĩa 1.17 (Ngôn ngữ của văn phạm). Cho văn phạm $\mathcal{G}$, ngôn ngữ $\mathcal{L}(\mathcal{G})$ của văn phạm là tập tất cả các câu mà một văn phạm có thể sinh ra được.

Định nghĩa 1.18 (Ô-tô-mát). Một ô-tô-mát gồm (không nhất thiết đầy đủ ngoại trừ bộ điều khiển) các thành phần:

- Tập nhập: Dãy tuyến tính vô hạn các ô nhớ chứa thông tin cần xử lí. Mỗi đơn vị thông tin được hình thức hóa dưới dạng một kí hiệu thuộc bảng chữ cái, lưu trữ trên một ô nhớ.
- Tập xuất: Dãy tuyến tính vô hạn các ô nhớ chứa thông tin sau xử lí.
- Tập nhớ: Dãy tuyến tính vô hạn các ô nhớ lưu trữ thông tin trong quá trình vận hành. Một đơn vị thông tin được hình thức hóa dưới dạng một kí hiệu (không nhất thiết thuộc bảng chữ cái), lưu trữ trên một ô nhớ.
- Bộ điều khiển: Tập hữu hạn các trạng thái điều khiển.

Các trạng thái điều khiển bao gồm:

- Trạng thái kết thúc (hay chấp nhận): có ít nhất một trạng thái kiểu này;
- Trạng thái không kết thúc: các trạng thái còn lại;
- Trạng thái bắt đầu: là trạng thái đặc biệt đại diện cho nơi máy ảo “đứng” trước khi vận hành, có thể thuộc một trong hai loại trên.

Các trạng thái được kết nối với nhau qua hàm truyền. Tham số đầu vào của hàm là những thông tin khả dụng đối với ô-tô-mát tại thời điểm đang xét, thường là trạng thái hiện hành, kí tự đang được đọc trên tệp nhập và có thể cả kí hiệu đang được đọc trên tệp nhớ. Đầu ra của hàm truyền chính là trạng thái kế tiếp mà ô-tô-mát sẽ chuyển đến, đồng thời, nội dung của ô nhớ hiện tại trên các tệp có thể được duy trì hoặc thay đổi.

Định nghĩa 1.19 (Ngôn ngữ của ô-tô-mát). Ngôn ngữ của ô-tô-mát là tập tất cả các chuỗi nhập mà nó chấp nhận, tức là sau khi xử lý, kết quả ở trạng thái chấp nhận.

2 Nội dung lý thuyết chính

2.1 Giới thiệu

Phương pháp nhân (kernel methods) được sử dụng rộng rãi trong học máy. Đây là các kỹ thuật linh hoạt có thể mở rộng các thuật toán như SVM để xác định các ranh giới quyết định phi tuyến. Các thuật toán khác chỉ phụ thuộc vào tích trong giữa các điểm mẫu cũng có thể được mở rộng tương tự. Ý tưởng cốt lõi dựa trên các hàm nhân, vốn—dưới một số điều kiện kỹ thuật về tính đối xứng và xác định dương—ngầm định nghĩa một tích trong trong không gian nhiều chiều. Thay thế tích trong ban đầu trong không gian đầu vào bằng nhân xác định dương cho phép mở rộng các thuật toán như SVM thành phép tách tuyến tính trong không gian đó, hay tương đương, thành phép tách phi tuyến trong không gian đầu vào.

Cụ thể, ý tưởng là ánh xạ mỗi điểm dữ liệu $x \in \mathcal{X}$ vào một không gian Hilbert $\mathbb{H}$ có số chiều cao hơn thông qua ánh xạ $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{H}$, nơi phép tách tuyến tính trở nên khả thi. Tuy nhiên, $\mathcal{H}$ có thể có số chiều cực lớn—thậm chí vô hạn—khiến việc tính tường minh $\Phi(x)$ là bất khả thi. Phương pháp nhân giải quyết điều này bằng cách thay thế trực tiếp tích trong $\langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle_{\mathbb{H}}$ bằng một hàm nhân được tính hoàn toàn trong không gian gốc $\mathcal{X}$, không phụ thuộc vào số chiều của $\mathbb{H}$.

Định nghĩa 2.1 (Nhân). Một hàm $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ được gọi là nhân (kernel) trên $\mathcal{X}$.

Ý tưởng là định nghĩa một nhân K sao cho với bất kỳ hai điểm $x, x' \in \mathcal{X}$, $K(x, x')$ bằng tích trong của các véc-tơ $\Phi(x)$ và $\Phi(x')$:

$$\forall x, x' \in \mathcal{X}, \quad K(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle, \quad (5)$$

với ánh xạ $\Phi(x): \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{H}$ vào một không gian Hilbert $\mathbb{H}$ được gọi là không gian đặc trưng. Vì tích trong là độ đo sự tương đồng của hai véc-tơ K thường được hiểu là độ đo sự tương đồng giữa các phần các phần tử của không gian đầu vào $\mathcal{X}$.

Một ưu điểm quan trọng của nhân K là hiệu quả tính toán: K thường hiệu quả hơn đáng kể so với việc tính $\Phi(x)$ và tích trong $\mathbb{H}$. Chúng ta sẽ thấy một số ví dụ phổ biến có thể đạt được trong đó việc tính $K(x, x')$ có thể đạt được trong $O(N)$ trong khi tính

$\langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle$ thường đòi hỏi $O(\dim(\mathbb{H}))$ phép tính, với $\dim(\mathbb{H}) \gg N$. Hơn nữa, trong một số trường hợp, số chiều của $\mathbb{H}$ là vô hạn.

Có lẽ lợi ích quan trọng hơn của hàm nhân K là tính linh hoạt: không cần định nghĩa hay tính toán tường minh ánh xạ Φ . Kernel K có thể được chọn tùy ý miễn là sự tồn tại của Φ được đảm bảo, tức là K thỏa mãn điều kiện Mercer (xem định lý 2.2).

Định lý 2.2 (Điều kiện Mercer). *Cho $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^N$ là một tập compact và $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục và đối xứng. Khi đó, K có thể khai triển hội tụ đều dưới dạng*

$$K(x, x') = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \phi_n(x) \phi_n(x'), \quad (6)$$

với $a_n > 0$ khi và chỉ khi với mọi hàm bình phương khả tích $c \in L^2(\mathcal{X})$, điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\iint_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} c(x) c(x') K(x, x') dx dx' \geq 0. \quad (7)$$

Điều kiện này quan trọng để đảm bảo tính lồi của bài toán tối ưu trong các thuật toán như SVM, từ đó đảm bảo hội tụ về cực tiểu toàn cục. Một điều kiện tương đương với điều kiện Mercer dưới các giả thiết của định lý là kernel K phải là *nhân đối xứng xác định dương* (Positive Definite Symmetric, PDS). Tính chất này thực ra tổng quát hơn vì đặc biệt nó không đòi hỏi bất kỳ giả thiết nào về $\mathcal{X}$.

2.2 Nhân đối xứng xác định dương

2.2.1 Định nghĩa

Định nghĩa 2.3 (Nhân đối xứng xác định dương). Một nhân $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là nhân đối xứng xác định dương (positive definite symmetric kernel, PDS kernel) nếu với mọi tập $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathcal{X}$, ma trận $\mathbf{K} = [K(x_i, x_j)]_{ij} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ đối xứng nửa xác định dương (symmetric positive semidefinite, SPSD).

Ma trận $\mathbf{K}$ là SPSD nếu nó đối xứng và thỏa một trong hai điều kiện tương sau:

- các trị riêng của $\mathbf{K}$ không âm;
- với mọi véc-tơ $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_m)^\top \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ thì:

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{K} \mathbf{c} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) \geq 0. \quad (8)$$

Với mẫu $S = (x_1, \dots, x_m)$, $\mathbf{K} = [K(x_i, x_j)]_{ij}$ được gọi là *ma trận nhân* (kernel matrix) hay *ma trận Gram* (Gram matrix) liên kết K và S .

Sau đây là một số ví dụ về PDS nhân thường được dùng trong ứng dụng:

Ví dụ 2.4 (Nhân đa thức). Với mỗi hằng số $c > 0$, một nhân đa thức (polynomial kernel) bậc $d \in \mathbb{N}$ là nhân K được định nghĩa trên $\mathbb{R}^N$ bởi:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N, \quad K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' + c)^d. \quad (9)$$

Nhân đa thức ánh xạ không gian đầu vào đến không gian nhiều chiều hơn với số chiều là $\binom{N+d}{d}$. [**MỞ RỘNG**] Điều này có thể được chứng minh bằng cách giả sử $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ và $\mathbf{x}' = (x'_1, \dots, x'_N)$. Khi đó $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' = \sum_{i=1}^N x_i x'_i$. Lúc này các số hạng sau khi khai triển và rút gọn $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' + c)^d$ có dạng:

$$P_d^*(k_0, \dots, k_N) c^{k_0} \prod_{i=1}^N (x_i x'_i)^{k_i} = \left((P_d^*(k_0, \dots, k_N))^{1/2} c^{k_0/2} \prod_{i=1}^N x_i^{k_i} \right) \cdot \left((P_d^*(k_0, \dots, k_N))^{1/2} \cdot c^{k_0/2} \prod_{i=1}^N x'_i^{k_i} \right), \quad (10)$$

với P_d^* là số hoán vị lặp trên d phần tử và $\sum_{i=0}^N k_i = d$. Nhìn vào vế phải của (10), ta thấy rằng có thể biểu diễn K thành phép tích trong trên không gian có số chiều là số số hạng có thể có của (10). Mặt khác, số số hạng cũng là số nghiệm nguyên không âm của phương trình $\sum_{i=0}^N k_i = d$ và bằng số tổ hợp lặp $N+1$ loại trên d phần tử, tức là $K_{N+1}^d = \binom{N+d}{d}$.

Với $N = 2$, nhân đa thức bậc 2 tương ứng với tích trong không gian 6 chiều:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^2, \quad K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = (x_1 x'_1 + x_2 x'_2 + c)^2 = \begin{bmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ \sqrt{2} x_1 x_2 \\ \sqrt{2c} x_1 \\ \sqrt{2c} x_2 \\ c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1'^2 \\ x_2'^2 \\ \sqrt{2} x'_1 x'_2 \\ \sqrt{2c} x'_1 \\ \sqrt{2c} x'_2 \\ c \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Như đã trình bày ở (10), các đặc trưng liên kết với nhân đa thức bậc d là tất cả các đơn thức với bậc không lớn hơn d với các biến là các đặc trưng gốc. Với cách viết dạng tích trong như trên, ta có thể chứng minh được nhân đa thức là nhân PDS. [**MỞ RỘNG**] Giả sử Φ là ánh xạ không gian đặc trưng gốc vào không gian đặc trưng của nhân đa thức hay $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \langle \Phi(\mathbf{x}), \Phi(\mathbf{x}') \rangle$. Nhờ tính tuyến tính của tích trong, ta có:

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{K} \mathbf{c} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \quad (12)$$

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j \langle \Phi(\mathbf{x}_i), \Phi(\mathbf{x}_j) \rangle \quad (13)$$

$$= \left\langle \sum_{i=1}^m c_i \Phi(\mathbf{x}_i), \sum_{j=1}^m c_j \Phi(\mathbf{x}_j) \right\rangle \quad (14)$$

$$= \left\| \sum_{i=1}^m c_i \Phi(\mathbf{x}_i) \right\|^2 \geq 0. \quad (15)$$

Để minh họa ứng dụng của nhân đa thức, ta xem xét một ví dụ đơn giản của bài toán XOR.

Ví dụ 2.5 (Nhân Gaussian). Với mỗi hằng số $\sigma > 0$, một nhân Gaussian (Gaussian kernel) hay hàm cơ sở xuyên tâm (radical basis function, RBF) là nhân K được định nghĩa trên $\mathbb{R}^N$ bởi:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N, \quad K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|^2}{2\sigma^2}\right). \quad (16)$$

Nhân Gaussian là một trong những nhân được dùng nhiều nhất trong ứng dụng. Phần sau sẽ chứng minh K là nhân PDS chuẩn hoá từ nhân $K': (\mathbf{x}, \mathbf{x}') \mapsto \exp(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' / \sigma^2)$. Bằng cách sử dụng khai triển chuỗi lũy thừa của K' , ta được:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N, \quad K'(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{\sigma^{2n} n!}. \quad (17)$$

Điều này cho thấy nhân K' , và cả nhân Gaussian, là tổ hợp tuyến tính dương của các nhân đa thức với tất cả bậc $n \geq 0$.

Ví dụ 2.6 (Nhân Sigmoid). Với mỗi hai hằng số $a, b > 0$, một nhân sigmoid (sigmoid kernel) được định nghĩa trên $\mathbb{R}^n$ bởi:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N, \quad K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \tanh(a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}') + b). \quad (18)$$

Sử dụng nhân sigmoid với SVM dẫn đến thuật toán có mối liên hệ gần gũi với thuật toán học bằng mạng nơ-ron thường được định nghĩa qua hàm sigmoid. Khi $a < 0$ hay $b < 0$, nhân không phải là PDS và mạng nơ-ron tương ứng không đảm bảo hội tụ bởi tối ưu lồi. **[MỞ RỘNG]** Với trường hợp $b < 0$, ta có $K(\mathbf{0}, \mathbf{0}) = \tanh(b) < 0$. Khi đó tồn tại mẫu $S = \mathbf{0}$ và véc-tơ $\mathbf{c} = \mathbf{1}^\top$ để $\mathbf{c}^\top K \mathbf{c} = K(\mathbf{0}, \mathbf{0}) < 0$. Tương tự, với trường hợp $a < 0$ và $b > 0$, ta chọn $\mathbf{x}$ sao cho $\|\mathbf{x}\|^2 > -b/a$ hay $a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) + b < 0$. Lập luận tương tự thì K không là PDS. **[MỞ RỘNG]** Mỗi liên SVM và mạng nơ-ron có thể xem xét như sau:

$$h(\mathbf{x}) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \tanh(a(\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}) + b) \right), \quad (19)$$

$$h'(\mathbf{x}) = \sigma \left(\sum_{j=1}^H w_j \tanh(\mathbf{v}_j^\top \mathbf{x} + b_j) + b_{out} \right). \quad (20)$$

Trong đó, h là giả thuyết học bởi SVM với nhân sigmoid và h' là giả thuyết học bởi mạng nơ-ron 3 lớp (lớp đầu vào, H lớp ẩn với hàm kích hoạt tanh và lớp đầu ra với hàm kích hoạt sigmoid). Nhìn vào (19) và (20) ta thấy rằng có nét tương đồng giữa hai giả thuyết được học. Số lượng biểu thức có ý nghĩa trong h (với $\alpha_i \neq 0$) bằng với số lượng véc-tơ hỗ trợ và có sự tương ứng với số nút ẩn H .

2.2.2 Không gian Hilbert nhân tái tạo

Ở phần này, ta chứng minh một tính chất quyết định của nhân PDS, đưa ra phép tích trong trong một không gian Hilbert. Trước hết, ta cần bổ đề sau.

Bổ đề 2.7 (Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz cho nhân PDS). *Cho K là một nhân PDS. Khi đó, với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$ thì:*

$$K(x, x')^2 \geq K(x, x)K(x', x'). \quad (21)$$

Chứng minh. Xét ma trận $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K(x, x) & K(x, x') \\ K(x', x) & K(x', x') \end{bmatrix}$. Vì K là nhân PDS nên $\mathbf{K}$ là SPSSD với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$. Do đó tích các trị riêng của $\mathbf{K}$, tức là $\det(\mathbf{K})$, không âm hay:

$$\det(\mathbf{K}) = K(x, x)K(x', x') - K(x, x')^2 \geq 0, \quad (22)$$

ở đây sử dụng tính đối xứng của ma trận. □

Tiếp theo là kết quả chính của phần này.

Định lý 2.8 (Không gian Hilbert nhân tái tạo). *Cho $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một nhân PDS. Khi đó, tồn tại một không gian Hilbert $\mathbb{H}$ và một ánh xạ Φ từ $\mathcal{X}$ vào $\mathbb{H}$ sao cho:*

$$\forall x, x' \in \mathcal{X}, \quad K(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle. \quad (23)$$

Ngoài ra, $\mathbb{H}$ có tính chất sau được gọi là tính chất tái tạo:

$$\forall h \in \mathbb{H}, \forall x \in \mathcal{X}, \quad h(x) = \langle h, K(x, \cdot) \rangle. \quad (24)$$

$\mathbb{H}$ được gọi là không gian Hilbert nhân tái tạo (reproducing kernel Hilbert space, RKHS) gắn với K .

Chứng minh. Với mỗi $x \in \mathcal{X}$, định nghĩa $\Phi(x): \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{X}}$ như sau:

$$\forall x' \in \mathcal{X}, \Phi(x)(x') = K(x, x'). \quad (25)$$

Khi đó, định nghĩa $\mathbb{H}_0$ là tập gồm các tổ hợp tuyến tính hữu hạn các hàm $\Phi(x)$:

$$\mathbb{H}_0 = \left\{ \sum_{i \in I} a_i \Phi(x_i) : a_i \in \mathbb{R}, x_i \in \mathcal{X}, |I| < \infty \right\}. \quad (26)$$

Ta định nghĩa toán tử $\langle \cdot, \cdot \rangle$ trên $\mathbb{H}_0 \times \mathbb{H}_0$ cho mọi $f, g \in \mathbb{H}_0$ với $f = \sum_{i \in I} a_i \Phi(x_i)$ và $g = \sum_{j \in J} b_j \Phi(x'_j)$ bởi:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{i \in I, j \in J} a_i b_j K(x_i, x'_j) = \sum_{j \in J} b_j f(x'_j) = \sum_{i \in I} a_i g(x_i). \quad (27)$$

Rõ ràng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ đối xứng. Hai phương trình cuối cho ta thấy rằng $\langle f, g \rangle$ không phụ thuộc vào cách biểu diễn của f và g và cũng chỉ ra rằng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là song tuyến tính (bilinear). Ngoài ra, với mọi $f = \sum_{i \in I} a_i \Phi(x_i) \in \mathbb{H}_0$, do K là PDS nên:

$$\langle f, f \rangle = \sum_{i, j \in I} a_i a_j K(x_i, x_j) \geq 0. \quad (28)$$

Do đó, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là dạng song tuyến tính nửa xác định dương. Ta có thể tổng quát hóa bất đẳng thức trên với mọi $f_1, \dots, f_m$ và $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$ bằng cách sử dụng tính song tuyến tính của $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

$$\sum_{i, j=1}^m c_i c_j \langle f_i, f_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^m c_i f_i, \sum_{j=1}^m c_j f_j \right\rangle \geq 0. \quad (29)$$

Do đó, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là một nhân PDS trên $\mathbb{H}_0$. Khi đó, với mọi $f \in \mathbb{H}_0$ và mọi $x \in \mathcal{X}$, sử dụng Bổ đề 2.7, ta có:

$$\langle f, \Phi(x) \rangle^2 \leq \langle f, f \rangle \langle \Phi(x), \Phi(x) \rangle. \quad (30)$$

Mặt khác, ta còn có tính tái tạo của $\langle \cdot, \cdot \rangle$: với mọi $f = \sum_{i \in I} a_i \Phi(x_i) \in \mathbb{H}_0$, dùng định nghĩa $\langle \cdot, \cdot \rangle$, ta có:

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad f(x) = \sum_{i \in I} a_i K(x_i, x) = \langle f, \Phi(x) \rangle. \quad (31)$$

Khi đó $[f(x)]^2 \leq \langle f, f \rangle K(x, x)$ mọi $x \in \mathcal{X}$. Vậy $\langle \cdot, \cdot \rangle$ thỏa cả 3 tính chất là song tuyến tính, đối xứng và nửa xác định dương và do đó $\mathbb{H}_0$ trở thành không gian tiền Hilbert. $\mathbb{H}_0$ có thể đầy đủ thành không gian Hilbert $\mathbb{H}$ mà nó trù mật trong đó thông qua cách xây dựng chuẩn. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, với mọi x thì $f \mapsto \langle f, \Phi(x) \rangle$ là Lipschitz, do đó liên tục. Khi đó, do $\mathbb{H}_0$ trù mật trong $\mathbb{H}$ nên tính chất tái tạo vẫn đúng trên $\mathbb{H}$. **[MỞ RỘNG]** Mô tả về cách xây dựng như sau.¹ Xét không gian mê-tríc X với hàm khoảng cách d . Ta định nghĩa hai dãy Cauchy (p_n) và (q_n) trong X là *bằng nhau* nếu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n) = 0. \quad (32)$$

Ta dễ dàng chứng minh tính phản xạ và đối xứng của *bằng nhau*. Với tính bất cầu, giả sử (p_n) và (q_n) ; (q_n) và (r_n) bằng nhau. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N_1 \in \mathbb{N}$ và $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $d(p_n, q_n) < \varepsilon/2$ với mọi $n > N_1$ và $d(q_n, r_n) < \varepsilon/2$ với mọi $n > N_2$. Khi đó $d(p_n, r_n) \leq d(p_n, q_n) + d(q_n, r_n) < \varepsilon$. Do đó, $\lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, r_n) = 0$ hay (p_n) và (r_n) *bằng nhau*. Vậy *bằng nhau* là một quan hệ bằng. Sau đó, gọi X^* là tập các lớp bằng nhau trong X . với $P \in X^*$, $Q \in X^*$, $(p_n) \in P$, $(q_n) \in Q$, định nghĩa:

$$\Delta(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n); \quad (33)$$

(lim tồn tại vì với mọi n, m thì $d(p_n, q_n) \leq d(p_n, p_m) + d_p(m, q_m) + d(q_m, q_n)$, do (p_n) và (q_n) là dãy Cauchy nên dễ dàng chứng minh $d(p_n, q_n)$ là dãy Cauchy trên $\mathbb{R}$ và hội tụ). Định nghĩa trên là đúng. Khi ta thay (p_n) bởi $(p'_n) \in P$, ta có:

$$d(p_n, q_n) - d(p'_n, p_n) \leq d(p'_n, q_n) \leq d(p'_n, p_n) + d(p_n, q_n). \quad (34)$$

Mà $\lim_{n \rightarrow \infty} d(p'_n, p_n) = 0$ theo định nghĩa nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(p'_n, q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (35)$$

Mặt khác, với $R \in X^*$, $(r_n) \in R$, ta có:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad d(p_n, r_n) \leq d(p_n, q_n) + d(q_n, r_n), \quad (36)$$

Lấy lim hai vế ta được:

$$\Delta(P, R) \leq \Delta(P, Q) + \Delta(P, R). \quad (37)$$

Do vậy, Δ là hàm khoảng cách trong X^* . Ta chứng minh X^* là đầy đủ. Thật vậy, xét (P_n) là dãy Cauchy trong X^* . Với mỗi n , xét $(p_{nk})_{k=1}^\infty \in P_n$. Xét (l_n) trong X sao cho $l_n = p_{nk_n}$ thỏa mãn

$$k_1 < k_2 < \dots, \quad (38)$$

$$\forall n' < n, k \geq k_n, \quad d(p_{nk}, p_{n'k}) < \lim_{k \rightarrow \infty} d(p_{nk}, p_{n'k}) + 1/2^n = \Delta(P_n, P_{n'}) + 1/2^n, \quad (39)$$

và

$$\forall k_1, k_2 \geq k_n, \quad d(p_{nk_1}, p_{nk_2}) < 1/2^n. \quad (40)$$

Tồn tại (k_n) , hay tồn tại (l_n) vì (p_{nk}) và $(d(p_{nk}, p_{mk}))$ đều là dãy Cauchy với mọi n và m . Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại N sao cho:

$$\forall n, m > N, \quad \Delta(P_n, P_m) < \varepsilon/2. \quad (41)$$

¹Tham khảo từ (Rudin, 1976, bài tập 3.24, chương 3).

Chọn $N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $N_0 > \log_2(\varepsilon/2)$ và $N_0 > N$, ta có:

$$\forall m \geq n > N_0, \quad d(l_n, l_m) = d(p_{nk_n}, p_{mk_m}) \quad (42)$$

$$\leq d(p_{nk_n}, p_{nk_m}) + d(p_{nk_m}, p_{mk_m}) \quad (43)$$

$$\leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} + \Delta(P_n, P_m) \quad (44)$$

$$\leq \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{\varepsilon}{2} \quad (45)$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad (46)$$

$$< \varepsilon. \quad (47)$$

Vậy (l_n) là dãy Cauchy. Gọi $L \in X^*$ sao cho $(l_n) \in L$. Ta có:

$$\forall t, \quad \Delta(P_t, L) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_{tn}, l_n) \quad (48)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_{tn}, p_{nk_n}). \quad (49)$$

Để ý rằng nếu $k_n \geq n \geq k_t \geq t$ thì:

$$d(p_{tn}, p_{nk_n}) \leq d(p_{tn}, p_{tk_n}) + d(p_{tk_n}, p_{nk_n}) \quad (50)$$

$$< \frac{1}{2^t} + \frac{1}{2^n} + \Delta(P_t, P_n) \quad (51)$$

$$< \frac{1}{2^{t-1}} + \Delta(P_t, P_n). \quad (52)$$

Khi đó, với mọi $\varepsilon > 0$ thì tồn tại N đủ lớn sao cho:

$$\forall n, m > N, \quad \Delta(P_n, P_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (53)$$

và

$$\forall t > N, \quad \frac{1}{2^{t-1}} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (54)$$

Khi đó với mọi $t > N$ và $n \geq k_t \geq t$ thì

$$d(p_{tn}, p_{nk_n}) < \varepsilon, \quad (55)$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(p_{tn}, p_{nk_n}) < \varepsilon, \quad (56)$$

hay

$$\Delta(P_t, L) < \varepsilon. \quad (57)$$

Theo định nghĩa, ta có

$$L = \lim_{t \rightarrow \infty} P_t. \quad (58)$$

Do đó X^* là đầy đủ. Với mỗi $p \in X$, tồn tại dãy Cauchy có tất cả số hạng đều là p . Gọi $P_p \in X^*$ chứa dãy này. Dễ thấy $\Delta(P_p, P_q) = d(p, q)$ với mọi $p, q \in X$. Do đó, ánh xạ φ định nghĩa bởi $\varphi(p) = P_p$ là một đẳng cự (isometry) từ X và X^* . Dễ thấy nếu $P \in X^*$ và $(p_n) \in P$ thì (P_{p_n}) hội tụ về P . Do đó, $\varphi(X)$ trù mật trong X^* . Bằng cách đồng nhất X và $\varphi(X)$ để nhúng X vào X^* , ta có X trù mật trong X^* . $\square$

Không gian Hilbert $\mathbb{H}$ được định nghĩa trong chứng minh của định lý cho một nhân xác định dương K được gọi là không gian Hilbert nhân tái tạo gắn với K . Bất kỳ không gian Hilbert $\mathbb{H}$ nào mà tồn tại ánh xạ $\Phi: X \rightarrow \mathbb{H}$ sao cho $K(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle$ với mọi $x, x' \in X$ đều được gọi là một không gian đặc trưng gắn với K , và Φ được gọi là một ánh xạ đặc trưng.

Ta ký hiệu $\|\cdot\|_{\mathbb{H}}$ là chuẩn sinh bởi tích trong trong không gian đặc trưng $\mathbb{H}$: $\|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} = \sqrt{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle}$ với mọi $\mathbf{w} \in \mathbb{H}$. Lưu ý rằng các không gian đặc trưng gắn với K nhìn chung là không duy nhất và có thể có số chiều khác nhau. Trong thực tế, khi nhắc đến số chiều của không gian đặc trưng gắn với K , ta hoặc đang đề cập đến số chiều của không gian đặc trưng dựa trên một ánh xạ đặc trưng được mô tả tường minh, hoặc là số chiều của chính không gian RKHS gắn với K .

Định lý 2.8 cho thấy các nhân PDS có thể được sử dụng để định nghĩa ẩn một không gian đặc trưng hoặc các véc-tơ đặc trưng. Vai trò của các đặc trưng đối với sự thành công của các thuật toán học máy là quan trọng: với những đặc trưng kém, không tương quan với các nhãn mục tiêu, việc học có thể trở nên rất khó khăn hoặc thậm chí là bất khả thi; ngược lại, những đặc trưng tốt có thể cung cấp những dấu hiệu vô giá cho thuật toán.

Do đó, trong bối cảnh học máy với các nhân PDS và đối với một không gian đầu vào cố định, bài toán tìm kiếm các đặc trưng hữu ích được thay thế bằng bài toán tìm kiếm các nhân PDS hữu ích. Trong khi các đặc trưng đại diện cho tri thức tiên nghiệm (prior knowledge) của người dùng về tác vụ trong các bài toán học máy tiêu chuẩn, thì ở đây các nhân PDS sẽ đóng vai trò này. Vì vậy, trong thực tế, việc lựa chọn một nhân PDS phù hợp cho một tác vụ sẽ mang tính quyết định.

2.2.3 Các tính chất

Phần này sẽ nhấn mạnh một số tính chất quan trọng khác của nhân PDS. Trước hết, ta cho thấy rằng nhân PDS có thể được *chuẩn hóa* và kết quả là cũng là một nhân PDS. Tiếp theo, ta giới thiệu định nghĩa về ánh xạ nhân thực nghiệm và mô tả tính chất và mở rộng của nó. Cuối cùng, ta sẽ chứng minh các tính chất đóng của nhân PDS, dùng để xây dựng các nhân PDS phức tạp.

Với mỗi nhân K , ta có thể liên kết với một nhân chuẩn hóa K' được định nghĩa bởi:

$$\forall x, x' \in X, \quad K'(x, x') = \begin{cases} 0 & \text{nếu } K(x, x) = 0 \text{ hoặc } K(x', x') = 0, \\ \frac{K(x, x')}{\sqrt{K(x, x)K(x', x')}} & \text{còn lại.} \end{cases} \quad (59)$$

Theo định nghĩa, một nhân chuẩn hóa K' có $K'(x, x) = 1$ với mọi $x \in X$ nếu $K(x, x) \neq 0$. Một ví dụ về nhân chuẩn hóa là nhân Gaussian với tham số $\sigma > 0$, nó được chuẩn hóa từ $K': (\mathbf{x}, \mathbf{x}') \mapsto \exp(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'/\sigma^2)$:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N, \quad \frac{K'(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{K'(\mathbf{x}, \mathbf{x})K'(\mathbf{x}', \mathbf{x}')} = \frac{\exp(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'/\sigma^2)}{\exp(\|\mathbf{x}\|^2/2\sigma^2)\exp(\|\mathbf{x}'\|^2/2\sigma^2)} = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|^2}{2\sigma^2}\right). \quad (60)$$

Bổ đề 2.9 (Nhân PDS chuẩn hóa). *Cho K là một nhân PDS. Khi đó nhân chuẩn hóa K' của K là PDS.*

Chứng minh. Xét $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq X$ và $\mathbf{c}$ là một véc-tơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^m$. Ta chứng minh $\sum_{i,j=1}^m c_i c_j K'(x_i, x_j)$ không âm. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, nếu $K(x_i, x_i) = 0$

thì $K(x_i, x_j) = 0$ hay $K'(x_i, x_j) = 0$ với mọi $j \in [m]$. Do đó, ta có thể giả sử $K(x_i, x_i) > 0$ với mọi $i \in [m]$. Tổng trên có thể viết lại như sau:

$$\sum_{i,j=1}^m \frac{c_i c_j K(x_i, x_j)}{\sqrt{K(x_i, x_i) K(x_j, x_j)}} = \sum_{i,j=1}^m \frac{c_i c_j \langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle}{\|\Phi(x_i)\|_{\mathbb{H}} \|\Phi(x_j)\|_{\mathbb{H}}} \quad (61)$$

$$= \sum_{i,j=1}^m \left\langle \frac{c_i \Phi(x_i)}{\|\Phi(x_i)\|_{\mathbb{H}}}, \frac{c_j \Phi(x_j)}{\|\Phi(x_j)\|_{\mathbb{H}}} \right\rangle \quad (62)$$

$$= \left\| \sum_{i=1}^m \frac{c_i \Phi(x_i)}{\|\Phi(x_i)\|_{\mathbb{H}}} \right\|_{\mathbb{H}}^2 \geq 0, \quad (63)$$

trong đó Φ là ánh xạ đặc trưng gắn với K , tồn tại theo định lý RKHS. $\square$

Như đã nói ở trước, nhân PDS có thể xem như độ đo độ tương đồng bởi vì nó là phép tích trong trong một không gian Hilbert nào đó. Điều này rõ ràng hơn ở nhân chuẩn hóa K' bởi vì $K'(x, x')$ chính xác là cô-sin của góc tạo bởi hai véc-tơ $\Phi(x)$ và $\Phi(x')$ nếu chúng khác không: $\Phi(x)$ và $\Phi(x')$ sau đó là véc-tơ đơn vị vì $\|x\|_{\mathbb{H}} = \|x'\|_{\mathbb{H}} = \sqrt{K(x, x)} = 1$.

Mặt dù một trong những lợi ích của nhân PDS là việc định nghĩa ngầm ánh xạ đặc trưng, trong một số trường hợp, việc xác định một ánh xạ đặc trưng tường minh dựa trên nhân PDS là điều cần thiết. Điều này có thể nhằm mục đích làm việc trực tiếp trên bài toán gốc (primal) vì các lý do tối ưu hóa và tính toán khác nhau, để xây dựng một phép xấp xỉ dựa trên ánh xạ tường minh, hoặc như một phần của phân tích lý thuyết khi mà một ánh xạ tường minh sẽ thuận tiện hơn. Ánh xạ nhân thực nghiệm (empirical kernel mapping) Φ gắn liền với một nhân PDS K là một ánh xạ đặc trưng có thể được dùng chính xác trong các ngữ cảnh như vậy. Với một mẫu huấn luyện gồm các điểm $x_1, \dots, x_m \in \mathcal{X}$, $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$ được định nghĩa cho mọi $x \in \mathcal{X}$ bởi

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} K(x, x_1) \\ \vdots \\ K(x, x_m) \end{bmatrix}. \quad (64)$$

Khi đó, $\Phi(x)$ là một véc-tơ gồm K độ đo tương đồng của x với mỗi điểm huấn luyện. Xét $\mathbf{K}$ là ma trận nhân liên kết với K và $\mathbf{e}_i$ là véc-tơ đơn vị thứ i . Để ý rằng với mỗi $i \in [m]$, $\Phi(x_i)$ là cột thứ i trong ma trận $\mathbf{K}$, tức là $\Phi(x_i) = \mathbf{K}\mathbf{e}_i$. Với mọi $i, j \in [m]$,

$$\langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle = (\mathbf{K}\mathbf{e}_i)^\top (\mathbf{K}\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{K}^2 \mathbf{e}_j. \quad (65)$$

Khi đó, ma trận nhân $\mathbf{K}'$ liên kết với Φ là $\mathbf{K}^2$. Ta mong muốn định nghĩa một ánh xạ đặc trưng mà ma trận nhân trùng với $\mathbf{K}$. $\mathbf{K}^{1/2}$ có thể được tính toán từ $\mathbf{K}^\dagger$ thông qua phân tích giá trị kỳ dị và nếu $\mathbf{K}$ khả nghịch thì nó trùng với $\mathbf{K}^{-1/2}$. Lúc này, Ψ có thể được định nghĩa sử dụng ánh xạ nhân thực nghiệm Φ như sau:

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \Psi(x) = \mathbf{K}^{\dagger 1/2} \Phi(x). \quad (66)$$

Sử dụng đẳng thức $\mathbf{K}\mathbf{K}^\dagger \mathbf{K} = \mathbf{K}$ cho mọi ma trận đối xứng $\mathbf{K}$, với mọi $i, j \in [m]$, ta có

$$\langle \Psi(x_i), \Psi(x_j) \rangle = (\mathbf{K}^{\dagger 1/2} \mathbf{K}\mathbf{e}_i)^\top (\mathbf{K}^{\dagger 1/2} \mathbf{K}\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{K} \mathbf{K}^\dagger \mathbf{K} \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{K} \mathbf{e}_j. \quad (67)$$

Do đó, ma trận nhân liên kết với Ψ là $\mathbf{K}$. Cuối cùng với ánh xạ đặc trưng $\Omega: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$ định bởi

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \Omega(x) = \mathbf{K}^\dagger \Phi(x), \quad (68)$$

với mọi $i, j \in [m]$, ta có $\langle \Omega(x_i), \Omega(x_j) \rangle = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{K} \mathbf{K}^\dagger \mathbf{K}^\dagger \mathbf{K} \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{K} \mathbf{K}^\dagger \mathbf{e}_j$, bằng cách sử dụng đẳng thức $\mathbf{K}^\dagger \mathbf{K}^\dagger \mathbf{K} = \mathbf{K}^\dagger$ với mọi đa thức đối xứng $\mathbf{K}$. Do đó, ma trận nhân liên kết với Ω là $\mathbf{K} \mathbf{K}^\dagger$, đồng nhất với véc-tơ đơn vị $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ nếu $\mathbf{K}$ khả nghịch.

Như đã chỉ ra ở phần trước, nhân đại diện cho tri thức tiên nghiệm của người dùng về một bài toán. Trong một số trường hợp, người dùng có thể đưa ra các độ đo tương đồng hoặc các nhân PDS phù hợp cho một vài bài toán con—ví dụ, cho các phân loại phụ khác nhau của protein hoặc các tài liệu văn bản cần phân loại. Tuy nhiên, làm thế nào để người dùng có thể kết hợp các nhân PDS này nhằm tạo thành một nhân PDS cho toàn bộ lớp dữ liệu? Liệu nhân được kết hợp thu được có đảm bảo tính PDS hay không?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng các nhân PDS có tính đóng đối với một số phép toán hữu ích, những phép toán này có thể được sử dụng để thiết kế các nhân PDS phức tạp. Các phép toán này bao gồm tổng và tích của các nhân, cũng như tích ten-xơ của hai nhân K và K' , ký hiệu là $K \otimes K'$ và được định nghĩa bởi:

$$\forall x_1, x_2, x'_1, x'_2 \in \mathcal{X}, (K \otimes K')(x_1, x'_1, x_2, x'_2) = K(x_1, x_2)K'(x'_1, x'_2). \quad (69)$$

Chúng cũng bao gồm giới hạn điểm (pointwise limit): giả sử có một dãy các nhân $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$, dãy $(K_n(x, x'))_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn, khi đó giới hạn điểm của $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là nhân K được định nghĩa với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$ bởi:

$$K(x, x') = \lim_{n \rightarrow +\infty} K_n(x, x'). \quad (70)$$

Tương tự, nếu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ là một chuỗi lũy thừa với bán kính hội tụ $\rho > 0$ và K là một nhân nhận các giá trị trong khoảng $(-\rho, +\rho)$, thì $\sum_{n=0}^{\infty} a_n K^n$ là nhân thu được bằng cách hợp của K với chuỗi lũy thừa đó. Định lý sau đây cung cấp các đảm bảo về tính đóng cho tất cả các phép toán này.

Định lý 2.10 (Nhân PDS—tính đóng). *Nhân PDS đóng dưới các phép toán lấy tổng, lấy tích, lấy tích ten-xơ, lấy giới hạn điểm, và hợp với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ với $a_n \geq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.*

Chứng minh. Xét hai ma trận nhân, $\mathbf{K}$ và $\mathbf{K}'$, được tạo ra từ hai nhân K và K' bởi tập m điểm bất kì. Ta có hai ma trận này đều SPSPD. Với mọi $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$,

$$(\mathbf{c}^\top \mathbf{K} \mathbf{c} \geq 0) \wedge (\mathbf{c}^\top \mathbf{K}' \mathbf{c} \geq 0) \Rightarrow \mathbf{c}^\top (\mathbf{K} + \mathbf{K}') \mathbf{c} \geq 0. \quad (71)$$

Do đó $\mathbf{K} + \mathbf{K}'$ là SPSPD hay $K + K'$ là PDS. Để chứng minh đóng dưới phép tích, ta sử dụng tính chất rằng với mọi ma trận SPSPD $\mathbf{K}$ thì tồn tại ma trận $\mathbf{M}$ sao cho $\mathbf{K} = \mathbf{M} \mathbf{M}^\top$. $\mathbf{M}$ tồn tại do được tạo qua việc phân tích kỳ dị của $\mathbf{K}$ hay phân tích Cholesky. Ma trận nhân liên kết với $K K'$ là $(\mathbf{K}_{ij} \mathbf{K}'_{ij})_{ij}$. Với mọi $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, ta có:

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j (\mathbf{K}_{ij} \mathbf{K}'_{ij}) = \sum_{i,j=1}^m c_i c_j \left[\left(\sum_{k=1}^m \mathbf{M}_{ik} \mathbf{M}_{ik} \right) \mathbf{K}'_{ij} \right] \quad (72)$$

$$= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i,j=1}^m c_i c_j \mathbf{M}_{ik} \mathbf{M}_{ik} \right) \mathbf{K}'_{ij} \quad (73)$$

$$= \sum_{k=1}^m \mathbf{z}_k^\top \mathbf{K}' \mathbf{z}_k \geq 0, \quad (74)$$

với $\mathbf{z}_k^\top = (c_1 \mathbf{M}_{1k}, \dots, c_m \mathbf{M}_{mk})$. Do đó nhân PDS đóng dưới phép tích. Phép tích ten-xơ K và K' là PDS bởi nó là phép tích của 2 nhân PDS $(x_1, x'_1, x_2, x'_2) \mapsto K(x_1, x_2)$ và $(x_1, x'_1, x_2, x'_2) \mapsto K'(x'_1, x'_2)$. Tiếp theo, xét $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy các nhân PDS có giới hạn điểm là K . Gọi $\mathbf{K}$ là ma trận nhân gán với K và $\mathbf{K}_n$ gán với K_n với mọi $n \in \mathbb{N}$. Ta có

$$(\forall n, \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_n \mathbf{c} \geq 0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_n \mathbf{c} = \mathbf{c}^\top \mathbf{K} \mathbf{c} \geq 0. \quad (75)$$

Do đó, phép hội tụ điểm đóng. Cuối cùng, giả sử K là nhân PDS thỏa $|K(x, x')| < \rho$ với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$ và $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_n \geq 0$ là một chuỗi lũy thừa có bán kính hội tụ ρ . Khi đó, với mọi $n \in \mathbb{N}$, $a_n K^n$ là PDS bởi tính đóng dưới phép lấy tích. Với mọi $N \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=0}^N a_n K^n$ là PDS bởi tính đóng dưới phép lấy tổng và $f \circ K$ đóng dưới giới hạn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n K^n$ khi n ra vô cùng. $\square$

Định lý còn cho thấy với nhân PDS K thì $\exp(K)$ cũng là PDS bởi bán kính hội tụ của $\exp$ là vô cực. Khi đó, nhân $K': (\mathbf{x}, \mathbf{x}') \mapsto \exp(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' / \sigma^2)$ là PDS bởi vì $(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \mapsto \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}' / \sigma^2$ là PDS. Do đó, theo bổ đề về nhân chuẩn hóa thì nhân Gaussian là PDS.

2.3 Các thuật toán dựa trên nhân

Trong phần này, ta nghiên cứu cách kết hợp SVM với các nhân PDS và phân tích ảnh hưởng của nhân đến khả năng tổng quát hóa của mô hình.

2.3.1 SVM với các nhân PDS

Như ta đã học, bài toán tối ưu đối ngẫu của SVM cũng như dạng nghiệm của nó không phụ thuộc trực tiếp vào các véc-tơ dữ liệu đầu vào mà chỉ phụ thuộc vào các phép tích trong giữa chúng. Do nhân PDS có khả năng ngầm định nghĩa một không gian tích trong (theo Định lý 2.8), ta có thể mở rộng SVM bằng cách kết hợp với bất kỳ nhân PDS K nào thông qua việc thay thế mỗi tích trong $x \cdot x'$ bằng hàm nhân $K(x, x')$.

Nhờ vậy, SVM có thể hoạt động trong các không gian đặc trưng có số chiều rất lớn, thậm chí vô hạn chiều, mà không cần biểu diễn tường minh các véc-tơ đặc trưng. Điều này dẫn đến dạng tổng quát của bài toán tối ưu và nghiệm SVM với nhân PDS như sau:

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j), \quad (76)$$

với các ràng buộc:

$$0 \leq \alpha_i \leq C \wedge \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0, \quad \forall i \in [m], \quad (77)$$

trong đó:

- α_i là các biến đối ngẫu;
- $y_i \in \{-1, +1\}$ là nhãn lớp;
- C là tham số điều chuẩn;
- $K(x_i, x_j)$ là nhân PDS.

Sau khi giải bài toán tối ưu, hàm phân lớp thu được là:

$$h(x) = \text{sgn}\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right). \quad (78)$$

Hệ số chệch b được tính bởi

$$b = y_i - \sum_{j=1}^m \alpha_j y_j K(x_j, x_i), \quad (79)$$

với mọi x_i thỏa mãn $0 < \alpha_i < C$. Ta cũng có thể viết lại bài toán tối ưu (76) dưới dạng véc-tơ bằng cách sử dụng ma trận nhân $\mathbf{K}$ ứng với tập huấn luyện $(x_1, \dots, x_m)$:

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\alpha} - \frac{1}{2} (\boldsymbol{\alpha} \circ \mathbf{y})^\top \mathbf{K} (\boldsymbol{\alpha} \circ \mathbf{y}), \quad (80)$$

với các ràng buộc

$$\mathbf{0} \leq \boldsymbol{\alpha} \leq \mathbf{C} \wedge \boldsymbol{\alpha}^\top \mathbf{y} = 0, \quad (81)$$

trong đó:

- $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ là véc-tơ các biến đổi ngẫu;
- $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ là véc-tơ nhãn lớp;
- $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ là ma trận nhân với $K_{ij} = K(x_i, x_j)$;
- $\boldsymbol{\alpha} \circ \mathbf{y}$ là tích Hadamard.

Do đó, $\boldsymbol{\alpha} \circ \mathbf{y}$ là véc-tơ cột trong $\mathbb{R}^{m \times 1}$, với phần tử thứ i bằng $\alpha_i y_i$. Nghiệm dưới dạng véc-tơ tương tự như trong (78), nhưng với

$$b = y_i - (\boldsymbol{\alpha} \circ \mathbf{y})^\top \mathbf{K} \mathbf{e}_i, \quad (82)$$

với mọi x_i thỏa mãn $0 < \alpha_i < C$.

Phiên bản SVM sử dụng nhân PDS này là dạng tổng quát của SVM sẽ được sử dụng trong các phần tiếp theo. Việc mở rộng này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép ánh xạ phi tuyến một cách ngầm định các điểm dữ liệu đầu vào vào một không gian có số chiều cao hơn, nơi việc phân tách với biên lớn có thể được thực hiện hiệu quả.

Nhiều thuật toán khác trong các lĩnh vực như hồi quy, xếp hạng, giảm số chiều hay phân cụm cũng có thể được mở rộng bằng nhân PDS theo cùng một cơ chế.

2.3.2 Định lý biểu diễn

Lưu ý rằng, bỏ qua hệ số dịch chuyển b , nghiệm của SVM có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các hàm $K(x_i, \cdot)$, trong đó x_i là các điểm dữ liệu huấn luyện. Định lý sau đây, được gọi là *định lý biểu diễn (Representer Theorem)*, cho thấy rằng đây là một tính chất tổng quát đúng cho nhiều lớp bài toán tối ưu, bao gồm cả SVM không có hệ số dịch chuyển.

Định lý 2.11 (Định lý biểu diễn). *Cho $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm nhân đối xứng xác định dương (PDS), và $\mathbb{H}$ là không gian Hilbert nhân tái tạo (RKHS) tương ứng với K . Khi đó, với mọi hàm không giảm $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ và mọi hàm mất mát $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, bài toán tối ưu*

$$\arg \min_{h \in \mathbb{H}} F(h) = \arg \min_{h \in \mathbb{H}} \left[G(\|h\|_{\mathbb{H}}) + L(h(x_1), \dots, h(x_m)) \right] \quad (83)$$

luôn tồn tại một nghiệm có dạng

$$h^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i K(x_i, \cdot). \quad (84)$$

Nếu G còn được giả sử là hàm tăng, thì mọi nghiệm của bài toán tối ưu đều có dạng trên.

Chứng minh. Gọi

$$\mathbb{H}_1 = \text{span}\{K(x_i, \cdot) : i \in [m]\}. \quad (85)$$

Khi đó mọi $h \in \mathbb{H}$ có phân rã trực giao

$$h = h_1 + h^\perp, \quad (86)$$

với

$$\mathbb{H} = \mathbb{H}_1 \oplus \mathbb{H}_1^\perp. \quad (87)$$

trong đó $\oplus$ là tổng trực tiếp. Vì G là hàm không giảm nên

$$G(\|h_1\|_{\mathbb{H}}) \leq G\left(\sqrt{\|h_1\|_{\mathbb{H}}^2 + \|h^\perp\|_{\mathbb{H}}^2}\right) = G(\|h\|_{\mathbb{H}}). \quad (88)$$

Theo tính chất tái sinh, với mọi $i \in [m]$,

$$h(x_i) = \langle h, K(x_i, \cdot) \rangle = \langle h_1, K(x_i, \cdot) \rangle = h_1(x_i). \quad (89)$$

Do đó,

$$L(h(x_1), \dots, h(x_m)) = L(h_1(x_1), \dots, h_1(x_m)), \quad (90)$$

suy ra

$$F(h_1) \leq F(h). \quad (91)$$

Điều này chứng minh phần đầu của định lý. Nếu G còn là hàm tăng nghiêm ngặt và

$$\|h^\perp\|_{\mathbb{H}} > 0, \quad (92)$$

thì

$$F(h_1) < F(h), \quad (93)$$

do đó mọi nghiệm tối ưu đều phải thuộc $\mathbb{H}_1$.

□

2.3.3 Các đảm bảo về khả năng học

Trong phần này, chúng tôi trình bày các đảm bảo học tổng quát cho các lớp giả thuyết dựa trên nhân xác định dương đối xứng (PDS).

Định lý sau đưa ra một chặn tổng quát cho độ phức tạp Rademacher thực nghiệm của các giả thuyết dựa trên nhân với chuẩn bị chặn, tức là tập giả thuyết có dạng $\mathcal{H} = \{h \in \mathbb{H} : \|h\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda\}$ với một số $\Lambda \geq 0$ nào đó, trong đó $\mathbb{H}$ là một RKHS tương ứng với nhân K . Theo tính chất tái tạo (reproducing property), mọi $h \in \mathcal{H}$ có thể viết dưới dạng $x \mapsto \langle h, K(x, \cdot) \rangle = \langle h, \Phi(x) \rangle$, với $\|h\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda$, trong đó Φ là ánh xạ đặc trưng (feature map) tương ứng với nhân K , tức là $\Phi(x)$. Do đó, ta có thể biểu diễn hàm giả thuyết dưới dạng tuyến tính trong không gian đặc trưng: $x \mapsto \langle \mathbf{w}, \Phi(x) \rangle$ với $\|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda$.

Định lý 2.12 (Độ phức tạp Rademacher của lớp hàm dựa trên nhân). *Cho $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là nhân PDS, Φ là ánh xạ đặc trưng tương ứng, Lấy tập mẫu $S \subseteq \{x : K(x, x) \leq r^2\}$ có kích thước m , và xét $\mathcal{H} = \{x \mapsto \langle \mathbf{w}, \Phi(x) \rangle : \|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda\}$ với $\Lambda \geq 0$.*

Khi đó:

$$\widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{H}_\Lambda) \leq \frac{\Lambda \sqrt{\text{Tr}[\mathbf{K}]}}{m} \leq \sqrt{\frac{r^2 \Lambda^2}{m}}. \quad (94)$$

Chứng minh.

$$\begin{aligned} \widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{H}_\Lambda) &= \frac{1}{m} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\sup_{\|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda} \left\langle \mathbf{w}, \sum_{i=1}^m \sigma_i \Phi(x_i) \right\rangle \right] \\ &= \frac{\Lambda}{m} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\left\| \sum_{i=1}^m \sigma_i \Phi(x_i) \right\|_{\mathbb{H}} \right] \quad (\text{Cauchy-Schwarz, Trường hợp đặc biệt}) \\ &\leq \frac{\Lambda}{m} \left[\mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\left\| \sum_{i=1}^m \sigma_i \Phi(x_i) \right\|_{\mathbb{H}}^2 \right] \right]^{1/2} \quad (\text{Bất đẳng thức Jensen.}) \\ &= \frac{\Lambda}{m} \left[\mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\sum_{i=1}^m \|\Phi(x_i)\|_{\mathbb{H}}^2 \right] \right]^{1/2} \quad (i \neq j \Rightarrow \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}}[\sigma_i \sigma_j] = 0) \\ &= \frac{\Lambda}{m} \left[\mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\sum_{i=1}^m K(x_i, x_i) \right] \right]^{1/2} \\ &= \frac{\Lambda \sqrt{\text{Tr}[\mathbf{K}]}}{m} \leq \sqrt{\frac{r^2 \Lambda^2}{m}}. \end{aligned}$$

□

Đẳng thức đầu tiên đúng theo định nghĩa của độ phức tạp Rademacher thực nghiệm (định nghĩa 3.1). Bất đẳng thức đầu tiên là hệ quả của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cùng với điều kiện $\|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda$. Bất đẳng thức tiếp theo thu được từ bất đẳng thức Jensen áp dụng cho hàm lồi $\sqrt{\cdot}$. Đẳng thức sau đó là hệ quả của $\mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}}[\sigma_i \sigma_j] = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}}[\sigma_i] \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}}[\sigma_j] = 0$ với $i \neq j$ do các biến Rademacher σ_i và σ_j độc lập với nhau. Kết luận của định lý suy ra bằng cách nhận thấy rằng $\text{Tr}[\mathbf{K}] \leq mr^2$.

Định lý cho thấy rằng vết (trace) của ma trận Nhân là một đại lượng quan trọng trong việc kiểm soát độ phức tạp của các lớp giả thuyết dựa trên Nhân. Lưu ý rằng theo bất đẳng thức Khintchine-Kahane (D.24), độ phức tạp Rademacher thực nghiệm

$\widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{H}) = \frac{\Lambda}{m} \mathbb{E}_\sigma [\|\sum_{i=1}^m \sigma_i \Phi(x_i)\|_{\mathbb{H}}]$ cũng có thể được chặn dưới bởi $\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\Lambda \sqrt{\text{Tr}[\mathbf{K}]}}{m}$, chỉ khác với chặn trên ở hằng số $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Ngoài ra, nếu $K(x, x) \leq r^2, \forall x \in X$, thì các bất đẳng thức 94 đúng với mọi mẫu S .

Hệ quả 2.13 (Chặn biên cho các giả thuyết dựa trên kernel). *Cho $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một nhân PDS thỏa mãn $r^2 = \sup_{x \in \mathcal{X}} K(x, x)$. Gọi $\Phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}$ là ánh xạ đặc trưng tương ứng với K và đặt $\mathbb{E}_\Lambda = \{x \mapsto \mathbf{w} \cdot \Phi(x) : \|\mathbf{w}\|_{\mathbb{H}} \leq \Lambda\}$, với một hằng số $\Lambda \geq 0$. Cố định $\rho > 0$ Khi đó, với mọi $\delta > 0$, mỗi mệnh đề sau đây đúng với xác suất ít nhất $1 - \delta$ đối với mọi $h \in \mathcal{H}_\Lambda$:*

$$R(h) \leq \widehat{R}_{S,\rho}(h) + 2\sqrt{\frac{r^2 \Lambda^2}{\rho^2 m}} + \sqrt{\frac{\log \frac{1}{\delta}}{2m}}. \quad (95)$$

$$R(h) \leq \widehat{R}_{S,\rho}(h) + 2\sqrt{\frac{\text{Tr}[\mathbf{K}] \Lambda^2 / \rho^2}{m}} + 3\sqrt{\frac{\log \frac{2}{\delta}}{2m}}. \quad (96)$$

2.4 Nhân đối xứng xác định âm

Thường trong thực nghiệm, một khoảng cách tự nhiên hoặc mê-tríc là đủ cho một tác vụ học. Mê-tríc này có thể dùng để định nghĩa sự tương đồng. Ví dụ, nhân Gaussian có dạng $\exp(-d^2)$ với d là một mê-tríc cho không gian véc-tơ đầu vào. Một số câu hỏi đặt ra là: có những nhân PDS nào ta có thể xây dựng từ một mê-tríc trong không gian Hilbert? Một định nghĩa toán học có thể giúp ta trả lời câu hỏi này đó là nhân đối xứng xác định âm.

Định nghĩa 2.14 (Nhân đối xứng xác định âm). Một nhân $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là nhân đối xứng xác định âm (negative definite symmetric kernel, NDS kernel) nếu nó đối xứng và với mọi $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathcal{X}$ và $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ với $\mathbf{1}^\top \mathbf{c} = 0$, đẳng thức sau thỏa mãn:

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{K} \mathbf{c} \leq 0. \quad (97)$$

Hiển nhiên, nếu K là PDS thì $-K$ là NDS. Ngược lại không đúng. Sau đây là một ví dụ tiêu chuẩn về nhân NDS.

Ví dụ 2.15 (Khoảng cách bình phương–nhân NDS). Khoảng cách bình phương $(x, x') \mapsto \|x - x'\|^2$ trong $\mathbb{R}^N$ định nghĩa một nhân NDS. Thật vậy, xét $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ với $\sum_{i=1}^m c_i = 0$.

Khi đó với mọi $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\} \subseteq \mathbb{R}^N$, ta có

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 = \sum_{i,j=1}^m c_i c_j (\|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_j\|^2 - 2\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j) \quad (98)$$

$$= \sum_{i,j=1}^m c_i c_j (\|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_j\|^2) - 2 \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{x}_i \cdot \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{x}_j \quad (99)$$

$$= \sum_{i,j=1}^m c_i c_j (\|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_j\|^2) - 2 \left\| \sum_{i=1}^m c_i \mathbf{x}_i \right\|^2 \quad (100)$$

$$\leq \sum_{i,j=1}^m c_i c_j (\|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_j\|^2) \quad (101)$$

$$\leq \left(\sum_{j=1}^m c_j \right) \left(\sum_{i=1}^m c_i \|\mathbf{x}_i\|^2 \right) + \left(\sum_{i=1}^m c_i \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j \|\mathbf{x}_j\|^2 \right) \quad (102)$$

$$\leq 0. \quad (103)$$

[MỞ RỘNG] Đây cũng là phản ví dụ cho nhận xét ở trên. Khi xét trong một chiều và với 2 mẫu $x \neq x'$, ta có $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & |x - x'|^2 \\ |x - x'|^2 & 0 \end{bmatrix}$ có $\det(-\mathbf{K}) = \det(\mathbf{K}) = -|x - x'|^4 < 0$. Do đó $-\mathbf{K}$ không SPSD nên $-K$ không là PDS.

Định lý tiếp theo sẽ cho ta thấy mối liên hệ giữa nhân NDS và PDS. Kết quả cung cấp một số công cụ để thiết kế một nhân PDS.

Định lý 2.16. Cho K' được định nghĩa với mỗi x_0 bởi

$$K'(x, x') = K(x, x_0) + K(x', x_0) - K(x, x') - K(x_0, x_0) \quad (104)$$

với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$. Khi đó K là NDS khi và chỉ khi K' là PDS.

Chứng minh. Giả sử K' là PDS. Lúc này $K(x, x') = K(x, x_0) + K(x_0, x') - K(x_0, x_0) - K'(x, x')$. Với mọi $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ thỏa $\mathbf{c}^\top \mathbf{1} = 0$ và tập các điểm $(x_1, \dots, x_m) \subseteq \mathcal{X}$ thì

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) &= \left(\sum_{i=1}^m c_i K(x_i, x_0) \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j \right) + \left(\sum_{i=1}^m c_i \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j K(x_0, x_j) \right) \\ &\quad - \left(\sum_{i=1}^m c_i \right)^2 K(x_0, x_0) - \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K'(x_i, x_j) = - \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K'(x_i, x_j) \leq 0. \end{aligned} \quad (105)$$

Do đó K là NDS. Giả sử K là NDS. Với mọi $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, ta định nghĩa $c_0 = -\mathbf{c}^\top \mathbf{1}$ và $(x_1, \dots, x_m) \subseteq \mathcal{X}$. Khi thêm x_0 vào điểm dữ liệu và có hệ số tương ứng là c_0 thì theo tính chất NDS ta có: $\sum_{i,j=0}^m K(x_i, x_j) \leq 0$. Kéo theo:

$$\begin{aligned} 0 &\geq \left(\sum_{i=0}^m c_i K(x_i, x_0) \right) \left(\sum_{j=0}^m c_j \right) + \left(\sum_{i=0}^m c_i \right) \left(\sum_{j=0}^m c_j K(x_0, x_j) \right) \\ &\quad - \left(\sum_{i=0}^m c_i \right)^2 K(x_0, x_0) - \sum_{i,j=0}^m c_i c_j K'(x_i, x_j) = \sum_{i,j=0}^m K'(x_i, x_j). \end{aligned} \quad (106)$$

Kéo theo $2 \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K'(x_i, x_j) \geq 0 - 2c_0 \sum_{i=0}^m c_i K'(x_i, x_0) + c_0^2 K'(x_0, x_0) = 0$, đúng vì với mọi $x \in \mathcal{X}$, $K'(x_0, x_0) = 0$. Do đó K' là PDS. $\square$

Từ định lý sau ta có thể chứng minh 2 định lý sau.

Định lý 2.17. Cho $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một nhân đối xứng. Khi đó, K là NDS khi và chỉ khi $\exp(-Kt)$ là PDS với mọi $t > 0$.

Chứng minh. [MỞ RỘNG] Giả sử K là NDS. Với x_0 bất kì, theo Định lý 2.16, ta có:

$$K'(x, x') = K(x, x_0) + K(x_0, x') - K(x, x') - K(x_0, x_0), \quad (107)$$

với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$ là PDS. Chuyển số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ tư ở vế phải qua và nhân hai vế cho $t > 0$ và lấy exp ta được

$$\exp(-tK(x, x')) = \exp(tK'(x, x') + tK(x_0, x_0)) \exp(-tK(x_0, x')) \exp(-tK(x, x_0)) \quad (108)$$

$$= \exp(H(x, x'))a(x)a(x'), \quad (109)$$

với $a(x) = \exp(-tK(x, x_0))$ vì K đối xứng và $H(x, x') = \exp(tK'(x, x') + tK(x_0, x_0))$. Nhận xét rằng H là PDS bởi $K(x_0, x_0) \geq 0$, $t > 0$ và K' là PDS theo tính đóng của phép toán lấy tổng và tích và hợp với chuỗi lũy thừa của exp. Khi đó với $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathcal{X}$ và $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ bất kì, ta có:

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j \exp(-tK(x_i, x_j)) = \sum_{i,j=1}^m (c_i a(x_i))(c_j a(x_j)) H(x_i, x_j) \geq 0. \quad (110)$$

Do đó $\exp(-tK)$ là PDS với mọi $t > 0$. Ngược lại, giả sử $\exp(-tK)$ là PDS với mọi $t > 0$. Theo khai triển Taylor của $\exp(x)$, ta có

$$\exp(-tK) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-tK)^n}{n!} \quad (111)$$

$$= 1 - tK + t^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-t)^{n-2} K^n}{n!} \quad (112)$$

$$= 1 - tK + t^2 f(t). \quad (113)$$

$$(114)$$

Khi đó, với $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathcal{X}$ và $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ bất kì thỏa $\mathbf{c}^\top \mathbf{1} = 0$, ta có:

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j \exp(-tK(x_i, x_j)) = \sum_{i,j=1}^m c_i c_j + t \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) + t^2 \sum_{i,j=1}^m c_i c_j f(t) \quad (115)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^m c_i \right)^2 - t \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) + t^2 \sum_{i,j=1}^m c_i c_j f(t) \quad (116)$$

$$= -t \sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) + t^2 \sum_{i,j=1}^m c_i c_j f(t). \quad (117)$$

Chia hai vế cho $t > 0$ và để ý vế trái không nhỏ hơn 0 nên

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) \leq t \sum_{i,j=1}^m c_i c_j f(t), \quad (118)$$

với mọi $t > 0$. Do $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \sum_{i,j=1}^m c_i c_j f(t) = 0$ nên

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j K(x_i, x_j) \leq 0. \quad (119)$$

Do đó K là NDS. $\square$

Định lý này cũng cho một chứng minh khác rằng nhân Gaussian là PDS: bởi theo ví dụ trước bình phương khoảng cách $(x, x') \mapsto \|x - x'\|^2$ là NDS nên $(x, x') \mapsto \exp(-t\|x - x'\|^2)$ là PDS với mọi $t > 0$. Ở đây t đóng vai trò là $1/(2\sigma^2)$.

Định lý 2.18. Cho $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ là một nhân NDS sao cho với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$, $K(x, x') = 0$ khi và chỉ khi $x = x'$. Khi đó, tồn tại một không gian Hilbert $\mathbb{H}$ và một ánh xạ $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{H}$ sao cho với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$,

$$K(x, x') = \|\Phi(x) - \Phi(x')\|^2. \quad (120)$$

Do đó, dưới các giả thiết của định lý, $\sqrt{K}$ định nghĩa một mê-tríc.

Chứng minh. [MỞ RỘNG] Giả sử K là NDS. Với x_0 bất kì, theo Định lý 2.16, ta có:

$$K'(x, x') = K(x, x_0) + K(x_0, x') - K(x, x') - K(x_0, x_0), \quad (121)$$

với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$ là PDS. Vì $K(x_0, x_0) = 0$ nên

$$K'(x, x') = K(x, x_0) + K(x_0, x') - K(x, x'). \quad (122)$$

Thay x' bởi x ta được

$$K'(x, x) = 2K(x, x_0), \quad (123)$$

với mọi $x \in \mathcal{X}$. Do đó

$$K'(x, x') = \frac{K'(x, x)}{2} + \frac{K'(x', x')}{2} - K(x, x'), \quad (124)$$

với mọi $x, x' \in \mathcal{X}$. Theo định lý RKHS 2.8, tồn tại không gian Hilbert $\mathbb{H}$ và ánh xạ đặc trưng $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{H}$ sao cho $K'(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle$. Khi đó,

$$K(x, x') = \frac{K'(x, x)}{2} - K'(x, x') + \frac{K'(x', x')}{2} \quad (125)$$

$$= \frac{1}{2} \langle \Phi(x), \Phi(x) \rangle - \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle + \frac{1}{2} \langle \Phi(x'), \Phi(x') \rangle \quad (126)$$

$$= \left\langle \frac{\Phi(x) - \Phi(x')}{\sqrt{2}}, \frac{\Phi(x) - \Phi(x')}{\sqrt{2}} \right\rangle \quad (127)$$

$$= \left\| \frac{\Phi(x)}{\sqrt{2}} - \frac{\Phi(x')}{\sqrt{2}} \right\|_{\mathbb{H}}^2. \quad (128)$$

Do đó tồn tại ánh xạ $\Phi^* = \Phi/\sqrt{2}$ trong không gian Hilbert $\mathbb{H}$ để

$$K(x, x') = \|\Phi^*(x) - \Phi^*(x')\|_{\mathbb{H}}^2. \quad (129)$$

$\square$

Định lý này có thể được sử dụng để chứng minh rằng nhân $(x, x') \mapsto \exp(-|x - x'|^p)$ trong $\mathbb{R}$ không phải là PDS với $p > 2$. Ngược lại, nếu điều đó đúng, với mọi $t > 0$, $\{x_1, \dots, x_m\} \subseteq \mathcal{X}$ và $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, ta sẽ có:

$$\sum_{i,j=1}^m c_i c_j \exp(-t|x_i - x_j|^p) = \sum_{i,j=1}^m c_i c_j \exp(-|t^{1/p}x_i - t^{1/p}x_j|^p) \geq 0. \quad (130)$$

Điều này dẫn đến hệ quả là $(x, x') \mapsto |x - x'|^p$ là một NDS kernel với $p > 2$, nhưng điều này có thể được chứng minh là không hợp lệ (thông qua định lý trên).

2.5 Nhân chuỗi

2.5.1 Bộ chuyển đổi trọng số

Nhân chuỗi có thể được biểu diễn và tính toán hiệu quả thông qua các bộ chuyển đổi có trọng số (weighted transducers). Trong định nghĩa sau, ký hiệu Σ là một bảng chữ cái đầu vào hữu hạn, Δ là bảng chữ cái đầu ra hữu hạn, và ký hiệu ϵ là chuỗi rỗng (hoặc nhân rỗng), có tính chất khi nối với bất kỳ chuỗi nào thì không làm thay đổi chuỗi đó.

Định nghĩa 2.19 (Bộ chuyển đổi có trọng số). Một bộ chuyển đổi có trọng số T được định nghĩa là một bộ 7

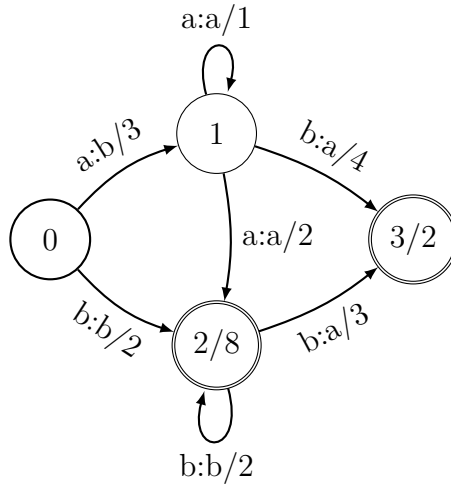
$$T = (\Sigma, \Delta, Q, I, F, E, \rho),$$

trong đó Σ là bảng chữ cái đầu vào hữu hạn, Δ là bảng chữ cái đầu ra hữu hạn, Q là tập hữu hạn các trạng thái, $I \subseteq Q$ là tập các trạng thái khởi đầu, $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái kết thúc,

$$E \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times (\Delta \cup \{\epsilon\}) \times \mathbb{R} \times Q$$

là tập hữu hạn các chuyển tiếp có trọng số, và $\rho : F \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm trọng số kết thúc ánh xạ mỗi trạng thái kết thúc sang một số thực. Kích thước của bộ chuyển đổi T được định nghĩa là tổng số trạng thái và số chuyển tiếp:

$$|T| = |Q| + |E|.$$



Hình 1: Ví dụ về bộ chuyển đổi trọng số

Các Bộ chuyển đổi có trọng số là một dạng mở rộng của ô-tô-mát hữu hạn (finite automata), trong đó mỗi bước chuyển được gán đồng thời một nhãn đầu vào, một nhãn đầu ra và một trọng số thực. Hình 1 minh họa một ví dụ về bộ chuyển đổi hữu hạn trạng thái có trọng số (weighted finite-state transducer), trong đó nhãn đầu vào và đầu ra được phân tách bằng dấu “:”, còn trọng số được đặt sau dấu “/”. Các trạng thái khởi đầu được biểu diễn bằng vòng tròn in đậm, còn các trạng thái kết thúc được biểu diễn bằng vòng tròn kép. Trọng số kết thúc $\rho[q]$ tại trạng thái kết thúc q được hiển thị sau dấu gạch chéo “/”. Nhãn đầu vào của một đường đi π là một chuỗi thuộc Σ^* , được tạo thành bằng cách nối các nhãn đầu vào dọc theo π . Tương tự, nhãn đầu ra của một đường đi π được tạo thành bằng cách nối các nhãn đầu ra dọc theo π . Một đường đi từ trạng thái khởi đầu đến trạng thái kết thúc được gọi là một đường đi chấp nhận (*accepting path*). Trọng số của một đường đi chấp nhận được xác định bằng cách nhân các trọng số của các bước chuyển cấu thành đường đi đó với trọng số của trạng thái kết thúc của đường đi.

Một bộ chuyển đổi có trọng số xác định một ánh xạ từ $\Sigma^* \times \Delta^*$ sang $\mathbb{R}$. Trọng số mà một bộ chuyển đổi có trọng số T gán cho một cặp chuỗi $(x, y) \in \Sigma^* \times \Delta^*$ được ký hiệu là $T(x, y)$ và được tính bằng tổng trọng số của tất cả các đường đi chấp nhận có nhãn đầu vào là x và nhãn đầu ra là y . Ví dụ, bộ chuyển đổi trong Hình 1 gán cho cặp chuỗi (aab, baa) trọng số $3 \times 1 \times 4 \times 2 + 3 \times 2 \times 3 \times 2$, vì tồn tại một đường đi có nhãn đầu vào aab , nhãn đầu ra baa và trọng số $3 \times 1 \times 4 \times 2$, đồng thời tồn tại một đường đi khác với trọng số $3 \times 2 \times 3 \times 2$.

Tổng trọng số của tất cả các đường đi chấp nhận trong một bộ chuyển đổi không chu trình (acyclic transducer), tức là một bộ chuyển đổi T không chứa chu trình, có thể được tính trong thời gian tuyến tính $O(|T|)$ bằng cách sử dụng các thuật toán khoảng cách ngắn nhất tổng quát (general shortest-distance) hoặc thuật toán forward-backward. Đây là các thuật toán tương đối đơn giản, tuy nhiên việc trình bày chi tiết sẽ vượt quá phạm vi chính của chương này.

Phép hợp Một phép toán quan trọng đối với bộ chuyển đổi có trọng số là phép hợp (*composition*), có thể được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều bộ chuyển đổi có trọng số nhằm tạo thành các bộ chuyển đổi có trọng số phức tạp hơn. Như sẽ trình bày sau, phép toán này hữu ích trong việc xây dựng và tính toán các chuỗi nhân. Định nghĩa của phép hợp dựa trên định nghĩa của phép hợp của những quan hệ. Cho hai bộ chuyển đổi có trọng số $T_1 = (\Sigma, \Delta, Q_1, I_1, F_1, E_1, \rho_1)$ và $T_2 = (\Delta, \Omega, Q_2, I_2, F_2, E_2, \rho_2)$, kết quả của phép hợp giữa T_1 và T_2 là một bộ chuyển đổi có trọng số mới, ký hiệu là $T_1 \circ T_2$, và được định nghĩa, với mọi $x \in \Sigma^*$ và $y \in \Omega^*$, bởi

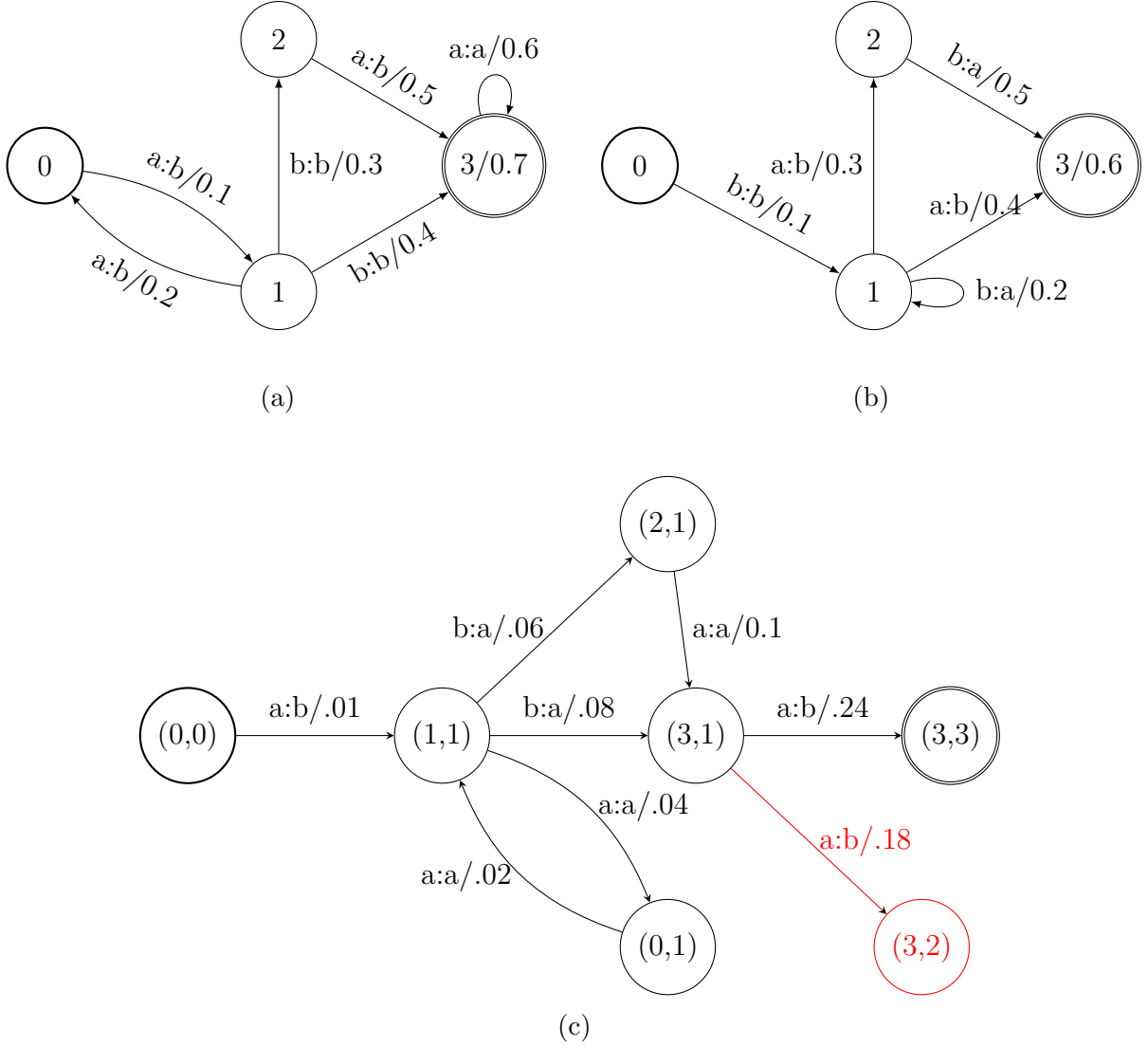
$$(T_1 \circ T_2)(x, y) = \sum_{z \in \Delta^*} T_1(x, z) \cdot T_2(z, y), \quad (131)$$

trong đó tổng được lấy trên tất cả các chuỗi z thuộc bảng chữ cái Δ . Do đó, phép hợp có thể được xem như tương tự phép nhân ma trận, nhưng trên các ma trận vô hạn.

Tồn tại một thuật toán tổng quát và hiệu quả để tính phép hợp của hai bộ chuyển đổi có trọng số. Trong trường hợp không có ký hiệu ϵ ở phía đầu vào của T_1 hoặc phía đầu ra của T_2 , các trạng thái của bộ chuyển đổi hợp $T_1 \circ T_2 = (\Sigma, \Omega, Q, I, F, E, \rho)$ có thể được biểu diễn bằng các cặp trạng thái của T_1 và T_2 , tức là $Q \subseteq Q_1 \times Q_2$. Các trạng thái khởi đầu được xác định bằng cách ghép các trạng thái khởi đầu của hai bộ chuyển đổi: $I = I_1 \times I_2$. Tương tự, tập trạng thái kết thúc được xác định bởi $F = Q \cap (F_1 \times F_2)$. Trọng số kết thúc tại trạng thái $(q_1, q_2) \in F_1 \times F_2$ được xác định bởi $\rho(q) = \rho_1(q_1)\rho_2(q_2)$, nghĩa là tích của các trọng số kết thúc tương ứng tại q_1 và q_2 .

Các bước chuyển của bộ chuyển đổi hợp được xây dựng bằng cách ghép một bước chuyển của T_1 với một bước chuyển của T_2 có cùng nhãn trung gian. Cụ thể, tập bước chuyển được xác định như sau:

$$E = \biguplus_{\substack{(q_1, a, b, w_1, q_2) \in E_1 \\ (q'_1, b, c, w_2, q'_2) \in E_2}} \left\{ ((q_1, q'_1), a, c, w_1 \otimes w_2, (q_2, q'_2)) \right\} \quad (132)$$



Hình 2: (a) Bộ chuyển đổi có trọng số T_1 . (b) Bộ chuyển đổi có trọng số T_2 . (c) Kết quả của phép hợp T_1 và T_2 , $T_1 \circ T_2$. Một số trạng thái có thể được tạo ra trong quá trình thực hiện thuật toán nhưng không đồng tiếp cận (co-accessible), nghĩa là chúng không dẫn đến trạng thái kết thúc, ví dụ: (3, 2). Các trạng thái và các bước chuyển liên quan (màu đỏ) có thể được loại bỏ bằng thuật toán tinh gọn trimming trong thời gian tuyến tính.

Trong đó, ký hiệu $\uplus$ biểu diễn phép hợp đa tập (*multiset union/join*) tiêu chuẩn. Ví dụ: $\{1, 2\} \uplus \{1, 3\} = \{1, 1, 2, 3\}$. Phép toán này bảo toàn số lần xuất hiện của các bước chuyển.

Trong trường hợp xấu nhất, mọi bước chuyển của T_1 rời khỏi trạng thái q_1 đều khớp với mọi bước chuyển của T_2 rời khỏi trạng thái q'_1 . Do đó, độ phức tạp thời gian và không

gian của phép hợp là $O(|T_1||T_2|)$. Tuy nhiên, trên thực tế, những trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra và phép hợp thường hoạt động hiệu quả. Hình 2 minh họa thuật toán trong một trường hợp cụ thể.

Như minh họa trong Hình 3, khi T_1 chứa các nhãn đầu ra ϵ hoặc T_2 chứa các nhãn đầu vào ϵ , thuật toán trên có thể sinh ra các đường đi ϵ dư thừa, dẫn đến kết quả không chính xác. Khi đó, trọng số của các đường đi khớp trong các bộ chuyển đổi ban đầu sẽ bị đếm lặp p lần, với p là số lượng đường đi dư thừa được tạo ra trong phép hợp. Để khắc phục vấn đề này, cần loại bỏ tất cả các đường đi ϵ dư thừa ngoại trừ một đường duy nhất. Trong Hình 3 đường được tô đậm là một lựa chọn khả thi, đồng thời cũng là đường ngắn nhất trong trường hợp này. Đáng chú ý, cơ chế lọc đó có thể được biểu diễn bởi một bộ chuyển đổi hữu hạn trạng thái F (Hình 3b).

Để áp dụng bộ lọc, trước tiên cần mở rộng T_1 và T_2 bằng các ký hiệu phụ trợ nhằm biểu diễn tường minh ngữ nghĩa của ϵ . Ký hiệu $\tilde{T}_1$ (tương ứng $\tilde{T}_2$) là bộ chuyển đổi có trọng số thu được từ T_1 (tương ứng T_2) bằng cách thay các nhãn đầu ra (tương ứng đầu vào) ϵ thành ϵ_2 (tương ứng ϵ_1), như được minh họa trong Hình 3. Khi đó, việc khớp với ký hiệu ϵ_1 tương ứng với việc giữ nguyên trạng thái hiện tại của T_1 và thực hiện một bước chuyển của T_2 có đầu vào ϵ . Ký hiệu ϵ_2 được mô tả theo cách đối xứng tương tự. Bộ chuyển đổi lọc F không cho phép một phép khớp (ϵ_2, ϵ_2) xuất hiện ngay sau (ϵ_1, ϵ_1) , vì trường hợp này có thể được thực hiện thay thế thông qua (ϵ_2, ϵ_1) . Do tính đối xứng, nó cũng không cho phép một phép khớp (ϵ_1, ϵ_1) xuất hiện ngay sau (ϵ_2, ϵ_2) . Tương tự, một phép khớp (ϵ_1, ϵ_1) ngay sau đó là (ϵ_2, ϵ_1) cũng không được bộ lọc F cho phép, vì tồn tại một đường đi thông qua các phép khớp $(\epsilon_2, \epsilon_1)(\epsilon_1, \epsilon_1)$. Theo cách tương tự, $(\epsilon_2, \epsilon_2)(\epsilon_2, \epsilon_1)$ cũng bị loại bỏ. Không khó để kiểm chứng rằng bộ chuyển đổi lọc F chính là một ô-tô-mát hữu hạn trên các cặp ký hiệu, chấp nhận phần bù của ngôn ngữ

$$L = \sigma^*((\epsilon_1, \epsilon_1)(\epsilon_2, \epsilon_2) + (\epsilon_2, \epsilon_2)(\epsilon_1, \epsilon_1) + (\epsilon_1, \epsilon_1)(\epsilon_2, \epsilon_1) + (\epsilon_2, \epsilon_2)(\epsilon_2, \epsilon_1))\sigma^*, \quad (133)$$

trong đó $\sigma = \{(\epsilon_1, \epsilon_1), (\epsilon_2, \epsilon_2), (\epsilon_2, \epsilon_1), x\}$. Do đó, bộ lọc F đảm bảo rằng chính xác một đường đi ϵ được cho phép trong phép hợp của mỗi chuỗi ϵ . Để thu được kết quả hợp chính xác, chỉ cần sử dụng thuật toán hợp không- ϵ (ϵ -free) đã được mô tả trước đó và tính $\tilde{T}_1 \circ F \circ \tilde{T}_2$. Bộ lọc F không cho phép phép khớp (ϵ_2, ϵ_2) xuất hiện ngay sau (ϵ_1, ϵ_1) , vì thao tác đó có thể thực hiện trực tiếp ngay tại trạng thái hiện tại mà không cần tạo thêm đường đi dư thừa. Nhờ vậy, trong số các đường đi ϵ tương đương, chỉ duy nhất một đường đi được giữ lại trong kết quả hợp.

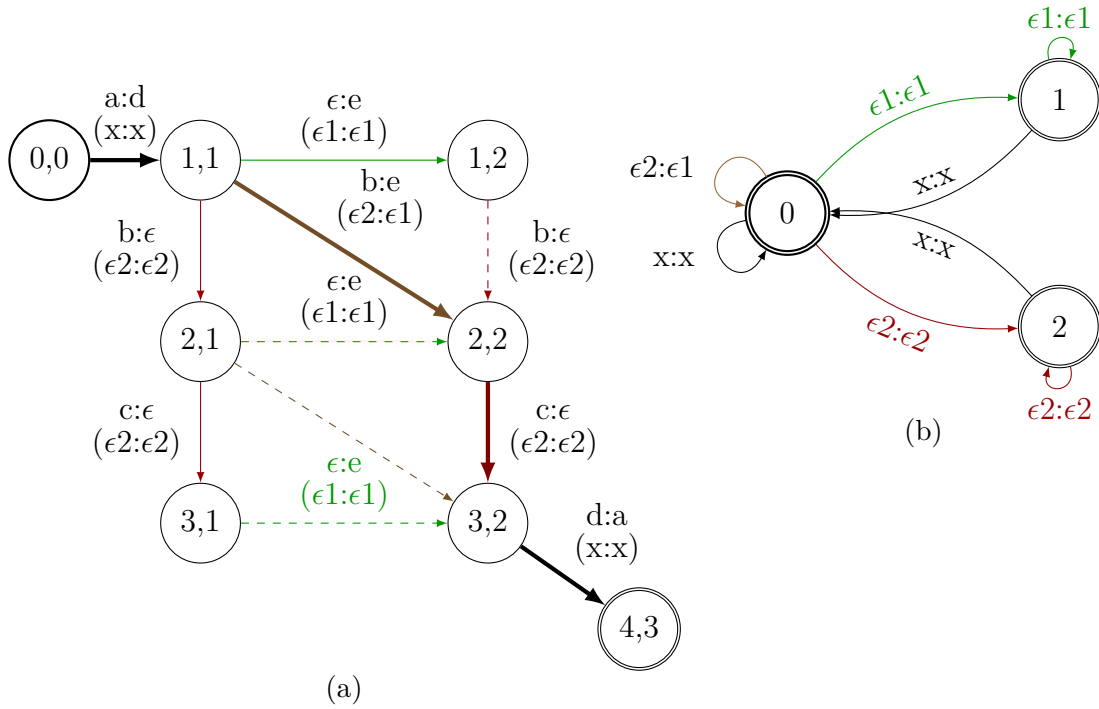
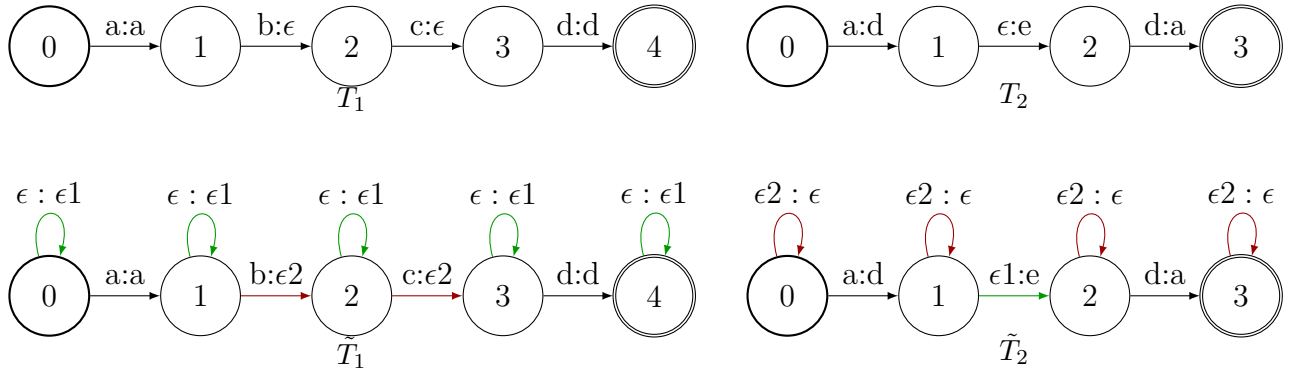
Sau khi mở rộng các bộ chuyển đổi và áp dụng bộ lọc, phép hợp giữa hai bộ chuyển đổi có trọng số được xác định bởi

$$T_1 \circ T_2 = \tilde{T}_1 \circ F \circ \tilde{T}_2, \quad (134)$$

trong đó:

- $\tilde{T}_1$ thu được từ T_1 bằng cách thay mọi nhãn đầu ra ϵ thành ϵ_2 ;
- $\tilde{T}_2$ thu được từ T_2 bằng cách thay mọi nhãn đầu vào ϵ thành ϵ_1 ;
- F là bộ lọc hữu hạn dùng để loại bỏ các đường đi ϵ dư thừa.

Cơ chế này cho phép xử lý chính xác các bước chuyển ϵ trong phép hợp mà không làm thay đổi tổng trọng số của các đường đi hợp lệ. Đây là một kỹ thuật quan trọng trong các hệ thống bộ chuyển đổi hữu hạn trạng thái có trọng số, đặc biệt trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng tiếng nói.



Hình 3: Các đường đi ϵ dư thừa trong phép hợp. Tất cả các trọng số bước chuyển và kết thúc đều bằng 1. (a) Việc mở rộng trực tiếp cho trường hợp không có ϵ sẽ tạo ra mọi con đường từ (1, 1) đến (3, 2) khi hợp T_1 và T_2 , dẫn đến kết quả sai trong các nửa vành không có tính lũy đẳng. (b) Bộ lọc chuyển trạng thái F . Ký hiệu x đại diện cho một phần tử bất kỳ thuộc tập mẫu Σ .

Thật vậy, hai phép hợp trong $\tilde{T}_1 \circ F \circ \tilde{T}_2$ không còn liên quan đến các ký hiệu ϵ . Vì kích thước của bộ chuyển đổi lọc F là hằng số, nên độ phức tạp của phép hợp tổng quát giống với trường hợp không có ϵ , tức là $O(|T_1||T_2|)$. Trong thực tế, các bộ chuyển đổi mở rộng $\tilde{T}_1$ và $\tilde{T}_2$ không được xây dựng tường minh; thay vào đó, sự hiện diện của các ký hiệu phụ trợ được mô phỏng. Các tối ưu hóa bổ sung của bộ lọc còn giúp hạn chế số lượng trạng thái không đồng tiếp cận được (*non-coaccessible states*) được tạo ra, ví dụ bằng cách xem xét cẩn thận hơn trường hợp các trạng thái chỉ có các bước chuyển ra không- ϵ hoặc chỉ có các bước chuyển ra ϵ .

2.5.2 Nhân hữu tỉ

Định nghĩa sau đây thiết lập một khuôn khổ tổng quát cho việc định nghĩa các nhân chuỗi.

Định nghĩa 2.20 (Nhân hữu tỉ). Một nhân $K: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là nhân hữu tỉ (rational kernel) nếu nó trùng với một ánh xạ được định nghĩa bởi một bộ chuyển đổi có trọng số $U: \forall x, y \in \Sigma^*, K(x, y) = U(x, y)$.

Lưu ý rằng ta hoàn toàn có thể chọn một định nghĩa tổng quát hơn: thay vì sử dụng các bộ chuyển đổi có trọng số, ta có thể dùng những ánh xạ chuỗi mạnh hơn, chẳng hạn như các phép chuyển đổi đại số (algebraic transductions)—là đối tượng hàm tương ứng với các ngôn ngữ phi ngữ cảnh (context-free languages)—hoặc thậm chí những mô hình còn mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, một yêu cầu thiết yếu đối với nhân là khả năng tính toán hiệu quả, và các định nghĩa phức tạp hơn sẽ dẫn đến độ phức tạp tính toán của việc tính nhân tăng lên đáng kể.

Đối với nhân hữu tỉ, tồn tại một thuật toán tính toán tổng quát và hiệu quả.

Tính toán Chúng ta sẽ giả định rằng bộ chuyển đổi U dùng để định nghĩa một nhân hữu tỉ K không chứa chu trình ϵ (ϵ -cycle) nào có trọng số khác không; nếu không, giá trị của hàm nhân sẽ là vô hạn đối với mọi cặp chuỗi. Với chuỗi x bất kỳ, gọi T_x là một bộ chuyển đổi có trọng số chỉ có duy nhất một đường đi chấp nhận, trong đó cả nhãn đầu vào và nhãn đầu ra đều là x , và trọng số của nó bằng 1. T_x có thể được xây dựng một cách dễ dàng từ x trong thời gian tuyến tính $O(|x|)$. Khi đó, với mọi $x, y \in \Sigma^*$, giá trị $U(x, y)$ có thể được tính toán thông qua hai bước sau:

1. Tính $V = T_x \circ U \circ T_y$ bằng cách sử dụng thuật toán hợp với độ phức tạp thời gian là $O(|U||T_x||T_y|)$.
2. Tính tổng trọng số của tất cả các đường đi chấp nhận của V bằng cách sử dụng thuật toán tìm khoảng cách ngắn nhất tổng quát (general shortest-distance algorithm) với độ phức tạp thời gian là $O(|V|)$.

Theo định nghĩa của phép hợp, V là một bộ chuyển đổi có trọng số mà các đường đi chấp nhận của nó chính là những đường đi chấp nhận của U có nhãn đầu vào là x và nhãn đầu ra là y . Bước thứ hai sẽ tính tổng trọng số của các đường đi này, tức là bằng chính xác $U(x, y)$. Vì U không chứa chu trình ϵ nên V không có chu trình, và bước này có thể được thực hiện trong thời gian tuyến tính. Do đó, độ phức tạp tổng thể của thuật toán để tính $U(x, y)$ là $O(|U||T_x||T_y|)$. Vì U là cố định đối với nhân hữu tỉ K , và $|T_x| = O(|x|)$ với mọi x , điều này cho thấy các giá trị của hàm nhân có thể tính được trong thời gian

bậc hai $O(|x||y|)$. Đối với một số bộ chuyển đổi có trọng số U cụ thể, việc tính toán có thể hiệu quả hơn, ví dụ như trong $O(|x| + |y|)$.

Nhân hữu tỉ PDS Với bất kỳ bộ chuyển đổi T nào, gọi T^{-1} là bộ chuyển đổi nghịch đảo của T , tức là bộ chuyển đổi thu được từ T bằng cách hoán đổi nhãn đầu vào và nhãn đầu ra của mọi bước chuyển. Với mọi x, y , ta luôn có $T^{-1}(x, y) = T(y, x)$. Định lý sau đây đưa ra một phương pháp tổng quát để xây dựng một nhân hữu tỉ PDS từ một bộ chuyển đổi có trọng số bất kỳ.

Định lý 2.21. *Với mọi bộ chuyển đổi có trọng số $T = (\Sigma, \Delta, I, F, E, \rho)$, hàm $K = T \circ T^{-1}$ là một nhân hữu tỉ PDS.*

Chứng minh. Theo định nghĩa của phép hợp và nghịch đảo, với mọi $x, y \in \Sigma^*$,

$$K(x, y) = \sum_{z \in \Delta^*} T(x, z)T(y, z). \quad (135)$$

K là giới hạn điểm của dãy nhân $(K_n)_{n \geq 0}$ định nghĩa bởi:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x, y \in \Sigma^*, \quad K_n(x, y) = \sum_{|z| \leq n} T(x, z)T(y, z), \quad (136)$$

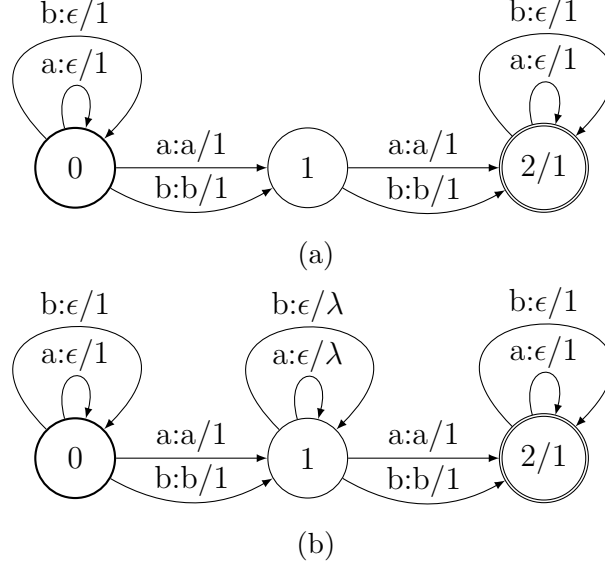
với tổng chạy trên tất cả chuỗi trong Δ^* có độ dài không quá n . K_n là PDS vì ma trận nhân nhân tương ứng $\mathbf{K}_n$ với mọi mẫu $\{x_1, \dots, x_m\}$ là SPSPD. Điều này dễ thấy vì $\mathbf{K}_n$ có thể viết thành $\mathbf{K}_n = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ với $\mathbf{A} = (K_n(x_i, z_j))_{i \in [m], j \in [N]}$, trong đó $z_1, \dots, z_N$ là phép liệt kê tùy ý trong tập các chuỗi kí tự trong Σ^* với độ dài không quá n . Do đó, K là PDS vì nó là giới hạn điểm của dãy các nhân PDS $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$. $\square$

Các nhân chuỗi thường được dùng trong sinh học tính toán (computational biology), xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và các ứng dụng khác là tất cả trường hợp đặc biệt của nhân hữu tỉ có dạng $T \circ T^{-1}$. Các nhân có thể được tính hiệu quả thông qua cùng thuật toán tổng quát để tính nhân hữu tỉ được trình bày ở đoạn trước. Bởi vì bộ chuyển đổi $U = T \circ T^{-1}$ định nghĩa nhân hữu tỉ PDS có dạng cụ thể, có nhiều lựa chọn khác nhau để tính $T_x \circ U \circ T_y$:

- tính $U = T \circ T^{-1}$ trước sau đó đến $V = T_x \circ U \circ T_y$;
- tính $V_1 = T_x \circ T$ và $V_2 = T_y \circ T$ trước, sau đó tính $V = V_1 \circ V_2^{-1}$;
- tính trước $V_1 = T_x \circ T^{-1}$, sau đó $V_2 = V_1 \circ T$, sau đó $V = V_2 \circ T_y$, hoặc chuỗi các phép toán tương tự với x và y được hoán vị.

Các phương pháp trên đều có cùng kết quả khi tính tổng các trọng số của đường đi chấp nhận và có cùng độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, do độ thừa các kết quả hợp trung gian, có thể có sự khác biệt lớn về chi phí tính toán về mặt thời gian và không gian giữa chúng. Một phương pháp thay thế dựa trên hợp n thành phần (n -way composition) có thể giúp tính toán hiệu quả hơn.

Ví dụ 2.22 (Nhân chuỗi bigram và bigram có khoảng trống). Hình 4a cho thấy một bộ chuyển đổi có trọng số T_{bigram} định nghĩa một nhân chuỗi phổ phổ biến, *nhân chuỗi bigram* (bigram sequence kernel), cho trường hợp cụ thể của bảng chữ cái được thu hẹp



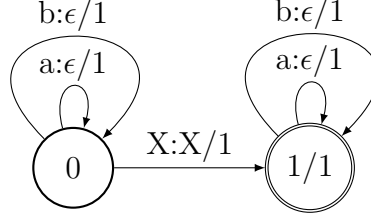
Hình 4: (a) Bộ chuyển đổi T_{bigram} định nghĩa nhân bigram $T_{\text{bigram}} \circ T_{\text{bigram}}^{-1}$ với $\Sigma = \{a, b\}$. (b) Bộ chuyển đổi $T_{\text{gappy_bigram}}$ định nghĩa nhân bigram có khoảng trống $T_{\text{gappy_bigram}} \circ T_{\text{gappy_bigram}}^{-1}$ với phạt khoảng trống $\lambda \in (0, 1)$.

còn $\Sigma = \{a, b\}$. Nhân bigram gắn với với chuỗi x và y bất kì tổng các tích của đếm tất cả bigram trong x và y . Với mọi chuỗi $x \in \Sigma^*$ và bigram $z \in \{aa, ab, ba, bb\}$, $T_{\text{bigram}}(x, z)$ chính xác là số lần xuất của bigram z trong x . Do đó, theo định nghĩa của phép hợp, và nghịch đảo, $T_{\text{bigram}} \circ T_{\text{bigram}}^{-1}$ tính chính xác nhân bigram.

Hình 4b cho thấy một bộ chuyển đổi có trọng số $T_{\text{gappy_bigram}}$ định nghĩa *nhân bigram có khoảng trống* (gappy bigram kernel). Nhân bigram có khoảng trống gắn với hai chuỗi x và y tổng các tích của đếm tất cả bigram có khoảng trống trong x và y và phạt bởi độ dài khoảng trống (gap) của chúng. Bigram có khoảng trống là những chuỗi có dạng aua , aub , bua , bub , với $u \in \Sigma^*$ được gọi là khoảng trống. Kết quả đếm của một bigram có khoảng trống được nhân với $\lambda^{|u|}$ với $\lambda \in (0, 1)$ cố định, do đó bigram có khoảng trống với khoảng trống càng dài thì đóng góp càng ít vào định nghĩa của sự tương đồng. Trong khi định nghĩa này có vẻ phức tạp, Hình 4b cho thấy $T_{\text{gappy_bigram}}$ có thể suy ra trực tiếp từ T_{bigram} . Việc biểu diễn nhân hữu tỉ bằng đồ thị giúp ta hiểu hoặc tùy biến định nghĩa của chúng trực quan hơn.

Bộ chuyển đổi đếm Định nghĩa của hầu hết các nhân chuỗi đều dựa trên số lần xuất hiện (số đếm) của một số mẫu (patterns) phổ biến trong các chuỗi dữ liệu. Trong các ví dụ vừa được khảo sát ở trên, các mẫu này chính là các bigram hoặc các bigram có khoảng trống. Hiện tồn tại một phương pháp đơn giản và tổng quát để xây dựng một bộ chuyển đổi có trọng số nhằm đếm số lần xuất hiện của các mẫu, từ đó sử dụng chúng để định nghĩa các nhân hữu tỉ PDS. Gọi $\mathcal{X}$ là một ô-tô-mát hữu hạn biểu diễn tập hợp các mẫu cần đếm. Trong trường hợp của các hạt nhân bigram với bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b\}$, $\mathcal{X}$ sẽ là một ô-tô-mát chấp nhận chính xác tập hợp các chuỗi $\{aa, ab, ba, bb\}$. Khi đó, bộ chuyển đổi có trọng số trong Hình 5 có thể được sử dụng để tính toán chính xác số lần xuất hiện của từng mẫu được chấp nhận bởi $\mathcal{X}$.

Định lý 2.23. Với mọi $x \in \Sigma^*$ và chuỗi z được chấp nhận bởi $\mathcal{X}$, $T_{\text{count}}(x, z)$ là số lần xuất hiện của z trong x .



Hình 5: Bộ chuyển đổi đếm T_{count} với $\Sigma = \{a, b\}$. “bước chuyển” $X:X/1$ đại diện cho một bộ chuyển đổi có trọng số được tạo từ một ô-tô-mát $\mathcal{X}$ bằng cách thêm vào mỗi bước chuyển một nhãn đầu ra đồng nhất với nhãn hiện có, và gán tất cả trọng số ở mỗi bước chuyển và trọng số kết thúc bằng 1.

Chứng minh. Gọi $x \in \Sigma^*$ là một chuỗi bất kỳ và z là một chuỗi được chấp nhận bởi $\mathcal{X}$. Bởi vì mọi đường đi chấp nhận của T_{count} đều có trọng số là 1 nên $T_{\text{count}}(x, z)$ bằng với số đường đi chấp nhận trong T_{count} nhãn đầu vào là x và nhãn đầu ra z .

Để ý rằng, mỗi đường đi chấp nhận π trong T_{count} có thể phân tích thành $\pi = \pi_0\pi_{01}\pi_1$, trong đó π_0 là đường đi chỉ qua vòng của trạng thái 0 với nhãn đầu vào là tiền tố x_0 và nhãn đầu ra ϵ , π_{01} là đường đi chấp nhận từ 0 đến 1 với nhãn đầu vào và đầu ra đều là z , và π_1 là đường đi chỉ qua vòng tại trạng thái 1 với nhãn đầu vào là hậu tố x_1 và nhãn đầu ra là ϵ . Do đó, số đường đi chính là số cách khác nhau biểu diễn x thành $x = x_0zx_1$, tức là số lần xuất hiện của z trong x . $\square$

Định lý trên cung cấp một phương pháp rất tổng quát để xây dựng các nhân hữu tỉ PDS dạng $T_{\text{count}} \circ T_{\text{count}}^{-1}$ dựa trên số lần xuất hiện (số đếm) của các mẫu có thể được định nghĩa thông qua một ô-tô-mát hữu hạn, hoặc tương đương là một biểu thức chính quy (regular expression). Hình 5 hiển thị bộ chuyển đổi cho trường hợp bảng chữ cái đầu vào được thu hẹp còn $\Sigma = \{a, b\}$. Trường hợp tổng quát có thể được suy ra một cách trực tiếp bằng cách bổ sung thêm các vòng vào các trạng thái 0 và 1 bằng các ký tự khác ngoài a và b . Trong thực tế, cơ chế tính toán lười (lazy evaluation) có thể được áp dụng để tránh việc phải khởi tạo tường minh các bước chuyển này cho toàn bộ các ký tự trong bảng chữ cái; thay vào đó, chúng chỉ được tạo ra theo nhu cầu dựa trên các ký tự thực tế xuất hiện trong chuỗi đầu vào x . Cuối cùng, ta có thể gán các trọng số khác nhau cho các mẫu được đếm để nhấn mạnh hoặc giảm bớt tầm quan trọng của một số mẫu nhất định, giống như trong trường hợp của các bigram có khoảng trống. Điều này có thể được thực hiện một cách đơn giản bằng cách thay đổi trọng số của các bước chuyển hoặc trọng số kết thúc của ô-tô-mát $\mathcal{X}$ được dùng để định nghĩa T_{count} .

2.6 Xấp xỉ ánh xạ đặc trưng nhân

Trong những lần trước, chúng ta đã thấy những lợi ích mà phương pháp nhân có thể cung cấp bằng ánh xạ ngầm và hiệu quả một bài toán học từ không gian đầu vào $\mathcal{X}$ đến không gian đặc trưng phong phú hơn $\mathbb{H}$. Một nhược điểm tiềm ẩn khi sử dụng phương pháp nhân đó là hàm nhân cần được tính trên tất cả cặp điểm trong tập huấn luyện. Nếu tập huấn luyện trở nên rất lớn, thì cần đến $O(m^2)$ chi phí bộ nhớ và $O(m^2C_K)$ chi phí tính toán, trong đó C_K là chi phí của một lần tính giá trị hàm nhân, có thể là quá lớn. Một điều khác cần xem xét đó là chi phí dự đoán của một mô hình đã huấn luyện. Tính toán hàm nhân hóa $h(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i K(x_i, x) + b$ cần đến $O(m)$ chi phí bộ nhớ và $O(mC_K)$ chi phí tính toán (tất nhiên số lượng chính xác bộ nhớ và số lần tính phụ thuộc vào số lượng véc-tơ hỗ trợ).

Lưu ý rằng nếu ta sử dụng các véc-tơ đặc trưng tường minh $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, thì bài toán SVM dạng gốc có thể được áp dụng cho quá trình huấn luyện. Bài toán dạng gốc này chỉ tốn $O(Nm)$ chi phí bộ nhớ và quá trình tính toán chỉ cần $O(N)$ chi phí bộ nhớ và thời gian tính toán: $h(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$. Tuy nhiên, điều này chỉ có ích nếu $N < m$, vốn thường không xảy ra khi xem xét ánh xạ đặc trưng tường minh $\Phi(x)$ sinh bởi hàm nhân. Ví dụ, cho một không gian đặc trưng đầu vào có N chiều, số chiều của không gian đặc trưng nhân của nhân đa thức bậc d là $O(n^d)$. Còn của nhân Gaussian là vô hạn. Rõ ràng, việc sử dụng ánh xạ đặc trưng nhân tường minh thường là không khả thi và lại nhấn mạnh việc sử dụng hàm nhân để tính tích trong ngầm là then chốt.

Trong phần này, ta sẽ cho thấy sự dung hòa là khả thi bằng cách xây dựng ánh xạ đặc trưng nhân xấp xỉ. Đó là những ánh xạ đặc trưng với số chiều D do người dùng cụ thể, $\Psi(x) \in \mathbb{R}^D$, đảm bảo $\Psi(x) \cdot \Psi(x') \approx K(x, x')$ khi số chiều D đủ lớn. Ta bắt đầu với một kết quả kinh điển trong giải tích điều hòa.

Định lý 2.24 (Định lý Bochner). *Một nhân liên tục có dạng $K(x, x') = G(x - x')$ được định nghĩa trên một tập $\mathcal{X}$ compact địa phương là xác định dương khi và chỉ khi G là biến đổi Fourier của độ đo không âm. Tức là,*

$$G(x) = \int_{\mathcal{X}} p(\omega) e^{i\omega \cdot x} d\omega, \quad (137)$$

với p là một độ đo không âm.

Nhân có dạng $K(x, x') = G(x - x')$ được gọi là nhân *bất biến tịnh tiến* (shift-invariant). Nếu G được chuẩn hóa tỉ lệ sao cho $G(0) = 1$, khi đó p thực tế là một phân phối xác suất. Một số ví dụ về các nhân như thế được trình bày ở Bảng 1. Mệnh đề tiếp theo cung cấp biểu thức đơn giản hóa trong trường hợp nhân nhận giá trị thực.

Bảng 1: Ví dụ về một số nhân bất biến tịnh tiến được chuẩn hóa (định nghĩa trên $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^N$) và hàm mật độ tương ứng (định nghĩa trên $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^N$).

	$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$	$p(\boldsymbol{\omega})$
Gaussian	$\exp(-\ \mathbf{x} - \mathbf{x}'\ ^2/2)$	$(2\pi)^{-D/2} \exp(-\ \boldsymbol{\omega}\ ^2/2)$
Laplacian	$\exp(-\ \mathbf{x} - \mathbf{x}'\ _1)$	$\sum_{i=1}^N 1/(\pi(1 + \omega_i^2))$
Cauchy	$\sum_{i=1}^N 2/(1 + (x_i - x'_i)^2)$	$\exp(-\ \boldsymbol{\omega}_1\)$

Mệnh đề 2.25. *Cho K là một nhân giá trị nhận giá trị thực, bất biến tịnh tiến và p là độ đo không âm tương ứng trong Định lý 2.24. Ngoài ra, giả sử rằng với mọi $x \in \mathcal{X}$, ta có $K(x, x) = 1$, để p là một phân phối xác suất. Khi đó, ta có đẳng thức sau:*

$$\mathbb{E}_{\omega \sim p} \left[[\cos(\omega \cdot x), \sin(\omega \cdot x)]^T [\cos(\omega \cdot x'), \sin(\omega \cdot x')] \right] = K(x, x'). \quad (138)$$

Chứng minh. Trước hết, vì K và p đều nhận giá trị thực nên ta chỉ dùng phần thực của e^{ix} . Tức là sử dụng $\text{Re}[e^{ix}] = \text{Re}[\cos(x) + i\sin(x)] = \cos(x)$. Khi đó,

$$K(x, x') = \text{Re}[K(x, x')] = \int_{\mathcal{X}} p(\omega) \cos(\omega \cdot (x - x')) d\omega. \quad (139)$$

Tiếp theo, sử dụng đẳng thức $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$, ta có

$$\int_{\mathcal{X}} p(\omega) \cos(\omega \cdot (x - x')) d\omega = \int_{\mathcal{X}} p(\omega) (\cos(\omega \cdot x) \cos(\omega \cdot x') + \sin(\omega \cdot x) \sin(\omega \cdot x')) d\omega \quad (140)$$

$$= \mathbb{E}_{\omega \sim p} \left[[\cos(\omega \cdot x), \sin(\omega \cdot x)]^\top [\cos(\omega \cdot x'), \sin(\omega \cdot x')] \right], \quad (141)$$

kết thúc chứng minh mệnh đề. $\square$

Mệnh đề trên cung cấp một phương pháp rất đơn giản để sinh một ánh xạ nhân xấp xỉ $\Psi \in \mathbb{R}^{2D}$ với mỗi $D \geq 1$, được định nghĩa với mọi $x \in \mathcal{X}$ bởi

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{1}{D}} [\cos(\omega_1 \cdot x), \sin(\omega_1 \cdot x), \dots, \cos(\omega_D \cdot x), \sin(\omega_D \cdot x)]^\top, \quad (142)$$

với $\omega_i, i = 1, \dots, D$, là các mẫu độc lập cùng phân phối (i.i.d.) theo độ đo p trên $\mathcal{X}$ tương ứng với nhân K đang xét. Do đó,

$$\Psi(x)\Psi(x') = \frac{1}{D} \sum_{i=1}^D [\cos(\omega_i \cdot x), \sin(\omega_i \cdot x)]^\top [\cos(\omega_i \cdot x'), \sin(\omega_i \cdot x')] \quad (143)$$

là phiên bản thực nghiệm của kì vọng được tính trong Mệnh đề 2.25. Bổ đề sau đây cho thấy ước lượng thực nghiệm hội tụ đều trên tất cả các điểm trong tập xác định compact khi D tăng.

Bổ đề 2.26. *Cho K là một hàm nhân khả vi liên tục thỏa mãn các điều kiện của Mệnh đề 2.25 và có độ đo p tương ứng. Ngoài ra, giả sử $\mathcal{X}$ là compact và có số chiều N , R là bán kính quả cầu Euclid chứa $\mathcal{X}$ và $\sigma_p^2 = \mathbb{E}_{\omega \sim p} [\|\omega\|^2] < \infty$. Khi đó, với Ψ được định nghĩa như trong chứng minh Mệnh đề 2.25, với mọi $0 < r \leq 2R$ và $\epsilon > 0$, bất đẳng thức sau đúng:*

$$\mathbb{P} \left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} |\Psi(x) \cdot \Psi(x') - K(x, x')| \geq \epsilon \right] \leq 2\mathcal{N}(2R, r) \exp\left(-\frac{D\epsilon^2}{8}\right) + \frac{4r\sigma_p}{\epsilon}. \quad (144)$$

Trong đó xác suất được lấy khi $\omega \sim p$ và $\mathcal{N}(R, r)$ là số lượng nhỏ nhất quả cầu bán kính r cần để phủ quả cầu bán kính R .

Chứng minh. Gọi $\mathcal{Z} = \{z: z = x - x', x, x' \in \mathcal{X}\}$, khi đó $\mathcal{Z}$ nằm trong quả cầu bán kính $2R$. Vì $\mathcal{X}$ đóng nên $\mathcal{Z}$ đóng và do đó $\mathcal{Z}$ compact. Để cho tiện, kí hiệu $B = \mathcal{N}(2R, r)$ là số quả cầu bán kính r nhỏ nhất phủ quả cầu bán kính $2R$ hay là phủ $\mathcal{Z}$ và gọi z_j , với $j \in [B]$, là tâm của các quả cầu này. Khi đó, với mọi $z \in \mathcal{Z}$, tồn tại j sao cho $z = z_j + \delta$ với $|\delta| < r$.

Tiếp theo, định nghĩa $S(z) = \Psi(x) \cdot \Psi(x') - K(x, x')$, với $z = x - x'$. Bởi vì S khả vi liên tục trên tập compact $\mathcal{Z}$ nên nó L -Lipschitz với $L = \sup_{z \in \mathcal{Z}} \|\nabla S(z)\|$. Nếu $L < \epsilon/(2r)$ và với mọi $j \in [B]$ ta có $|S(z_j)| < \epsilon/2$ thì bất đẳng thức sau đúng với mọi $z = z_j + \delta \in \mathcal{Z}$:

$$|S(z)| = |S(z_j + \delta)| \leq L|z_j - (z_j + \delta)| + |S(z_j)| \leq rL + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \quad (145)$$

Phần còn lại của chứng minh đó là chặn xác suất biến cố $L > \epsilon/(2r)$ và $|S(z_j)| > \epsilon/2$. Các xác suất và kì vọng ở phần sau đều tương ứng với các biến ngẫu nhiên $\omega_1, \dots, \omega_D$.

Để chặn xác suất sự biến cố đầu, ta dùng Mệnh đề 2.25 và tính tuyến tính của kì vọng để có $\mathbb{E}[\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x')))] = \nabla K(x, x')$. Khi đó,

$$\mathbb{E}[L^2] = \mathbb{E}\left[\sup_{z \in \mathcal{Z}} \|\nabla S(z)\|^2\right] \quad (146)$$

$$= \mathbb{E}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \|\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x')) - \nabla K(x, x')\|^2\right] \quad (147)$$

$$\leq 2 \mathbb{E}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \|\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x'))\|\right] + 2 \sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \|\nabla K(x, x')\|^2 \quad (148)$$

$$\leq 2 \mathbb{E}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \|\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x'))\|\right] + 2 \sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \left\| \mathbb{E}[\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x')))] \right\| \quad (149)$$

$$\leq 4 \mathbb{E}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \|\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x'))\|\right], \quad (150)$$

trong đó bất đẳng thức đầu (ở dòng 2 xuống dòng 3) sử dụng $\|a + b\|^2 \leq 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2$ (suy ra từ bất đẳng thức Jensen) và tính cộng tính dưới của chặn trên nhỏ nhất. Bất đẳng thức thứ hai (ở dòng kế cuối xuống dòng cuối) cũng từ bất đẳng thức Jensen (dùng hai lần) và tính cộng tính dưới của chặn trên nhỏ nhất. Mặt khác, ta có thể rút gọn $\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x'))$ theo $z = x - x'$ như sau:

$$\nabla(\Psi(x) \cdot \Psi(x')) = \nabla\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(\omega_i \cdot x) \cos(\omega_i \cdot x') + \sin(\omega_i \cdot x) \sin(\omega_i \cdot x')\right) \quad (151)$$

$$= \nabla\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(\omega_i \cdot (x - x'))\right) \quad (152)$$

$$= -\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \omega_i \sin(\omega_i \cdot (x - x')). \quad (153)$$

Kết hợp hai kết quả trước ta được

$$\mathbb{E}[L^2] \leq 4 \mathbb{E}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} \left\| \frac{1}{D} \sum_{i=1}^D -\omega_i \sin(\omega_i \cdot (x - x')) \right\|^2\right] \quad (154)$$

$$\leq 4 \mathbb{E}_{\omega_1, \dots, \omega_D} \left[\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \|\omega_i\| \right)^2 \right] \quad (155)$$

$$\leq 4 \mathbb{E}_{\omega_1, \dots, \omega_D} \left[\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \|\omega_i\|^2 \right] \quad (156)$$

$$\leq 4 \mathbb{E}_{\omega} [\|x\|^2] = 4\sigma_p^2, \quad (157)$$

suy ra từ bất đẳng thức tam giác, $|\sin(\cdot)| \leq 1$, bất đẳng thức Jensen và w_i là i.i.d. trong biến đổi cuối. Do đó ta có thể chặn trên cho biến cố đầu bằng bất đẳng thức Markov:

$$\mathbb{P}\left[L \geq \frac{\epsilon}{2r}\right] \leq \left(\frac{4r\sigma_p}{\epsilon}\right)^2. \quad (158)$$

Để chặn cho biến cố sau, để ý rằng, theo định nghĩa, $S(z)$ là tổng D biến i.i.d., mỗi biến có giá trị tuyệt đối chặn bởi $2/D$ (vì với mọi x và x' , ta có $|K(x, x')| \leq 1$ và $|\Psi(x) \cdot \Psi(x')| \leq 1$), và $\mathbb{E}[S(z)] = 0$. Do đó, theo bất đẳng thức Hoeffding và chặn hợp xác suất các biến cố, ta có:

$$\mathbb{P}\left[\exists j \in [B]: |S(z_j)| \geq \frac{\epsilon}{2}\right] \leq \sum_{i=1}^B \mathbb{P}\left[|S(z_j)| \geq \frac{\epsilon}{2}\right] \leq 2B \exp\left(-\frac{D\epsilon^2}{8}\right). \quad (159)$$

Cuối cùng theo (145), (158) và (159), và định nghĩa B ta có

$$\mathbb{P}\left[\sup_{z \in \mathcal{Z}} |S(z)| \geq \epsilon\right] \leq 2N(2R, r) \exp\left(-\frac{D\epsilon^2}{8}\right) + \left(\frac{4r\sigma_p^2}{\epsilon}\right), \quad (160)$$

điều phải chứng minh. $\square$

Một yếu tố then chốt trong biên chặn của bổ đề này là số bao phủ $N(2R, r)$, đại lượng phụ thuộc rất lớn vào số chiều N của không gian. Trong bổ đề tiếp theo dưới đây, ta sẽ làm rõ sự phụ thuộc này một cách tường minh đối với một trường hợp đặc biệt đơn giản, mặc dù các lập luận tương tự vẫn sẽ đúng cho các trường hợp tổng quát hơn.

Bổ đề 2.27. Cho $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^N$ là compact và R là bán kính hình cầu nhỏ nhất chứa $\mathcal{X}$. Khi đó, ta có bất đẳng thức sau:

$$N(R, r) \leq \left(\frac{3R}{r}\right)^N. \quad (161)$$

Chứng minh. Bằng cách sử dụng thể tích của quả cầu trong $\mathbb{R}^N$ ta có ngay $R^N/(r/3)^N = (3R/r)^N$ là chặn trên của số lượng quả cầu bán kính $r/3$ có thể nằm trong quả cầu bán kính R mà không cắt nhau. Xét một trường hợp số lượng quả cầu nhiều nhất này. Khi đó, mỗi điểm trong quả cầu bán kính R này phải có khoảng cách tới tâm một trong các quả cầu nó chứa không quá r . Nếu không, ta có thể thêm vào một quả cầu bán kính $r/3$ khác vào quả cầu bán kính R này mà vẫn thỏa điều kiện, mâu thuẫn với điều giả sử. **[MỞ RỘNG]** Thật vậy, gọi B là số quả cầu bán kính $r/3$ này. Giả sử các tâm của các quả cầu bán kính $r/3$ này là c_i với $i \in [B]$; và điểm đang xét là x . Khi đó, ta có $\|x - c_i\| > r$ với mọi $i \in [B]$. Gọi điểm c_0 sao cho trên véc-tơ $\overrightarrow{xc_0}$ sao cho $\|x - c_0\| = r/3$. Vẽ quả cầu tâm c_0 bán kính $r/3$. Khi đó quả cầu này không cắt bất kì các quả cầu bán kính $r/3$ khác. Nếu không, tồn tại điểm $y \in \mathbb{R}^N$ và $j \in [B]$ sao cho $\|c_0 - y\|, \|c_j - y\| < r/3$. Khi đó $\|x - c_j\| \leq \|x - c_0\| + \|c_0 - y\| + \|y - c_j\| < r$ (mâu thuẫn). Do đó khi thay các quả cầu bán kính $r/3$ này bởi các quả cầu khác cùng tâm nhưng có bán kính r thì các quả cầu này sẽ phủ quả cầu có bán kính R . $\square$

Cuối cùng, kết hợp hai bổ đề trên, ta có thể chặn xấp xỉ mẫu hữu hạn một cách tường minh.

Định lý 2.28. Cho K là một hàm nhân khả vi liên tục thỏa các điều kiện của Mệnh đề 2.25 và có độ đo tương ứng p . Ngoài ra giả sử $\sigma_p^2 = \mathbb{E}_{\omega \sim p}[\|\omega\|^2] < \infty$ và $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^N$. Gọi R là bán kính của quả cầu Euclid chứa $\mathcal{X}$. Khi đó, với $\Psi \in \mathbb{R}^D$ được định nghĩa trong chứng minh của Mệnh đề 2.25 và mọi $0 < \epsilon \leq 32R\sigma_p$ ta có bất đẳng thức sau:

$$\mathbb{P}\left[\sup_{x, x' \in \mathcal{X}} |\Psi(x) \cdot \Psi(x') - K(x, x')| \geq \epsilon\right] \leq \left(\frac{48R\sigma_p}{\epsilon}\right)^2 \exp\left(-\frac{D\epsilon^2}{4(N=2)}\right). \quad (162)$$

Chứng minh. Sử dụng Bổ đề 2.26 và 2.27 với giá trị r được chọn:

$$r = \left[\frac{2(6R)^N \exp(-D\epsilon^2/8)}{((4\sigma_p)/\epsilon)^2} \right]^{2/(N+2)}, \quad (163)$$

ta được biểu thức sau:

$$\mathbb{P} \left[\sup_{z \in \mathcal{Z}} |S(z)| \right] \leq 4 \left(\frac{24R\sigma_p}{\epsilon} \right)^{(2N)/(N+2)} \exp \left(-\frac{D\epsilon^2}{4(N+2)} \right). \quad (164)$$

Vì $32R\sigma_p/\epsilon \geq 1$, số mũ $(2N)/(N+2)$ có thể thay bằng 2, điều này kéo theo điều phải chứng minh. $\square$

Định lý trước đó đưa ra một sự đảm bảo rằng có thể tìm được một ước lượng tốt cho hàm Kernel với xác suất cao, bằng cách lấy mẫu một số lượng hữu hạn các tọa độ D . Cụ thể, để đạt được một sai số tuyệt đối tối đa là ϵ , ta chỉ cần lấy mẫu một số lượng tọa độ là $D = O(N/\epsilon^2 \cdot \log(R\sigma_p/\epsilon))$.

3 Kết quả thực nghiệm và đánh giá

3.1 Ứng dụng nhân trong SVM

Hình 6 minh họa biên quyết định (decision boundary) của mô hình SVM khi sử dụng bốn loại nhân khác nhau gồm: nhân tuyến tính, nhân đa thức, nhân RBF và nhân sigmoid. Các điểm dữ liệu thuộc hai lớp được biểu diễn bằng hai màu khác nhau, trong khi đường liền nét thể hiện siêu phẳng phân tách và các đường nét đứt biểu diễn biên của mô hình.

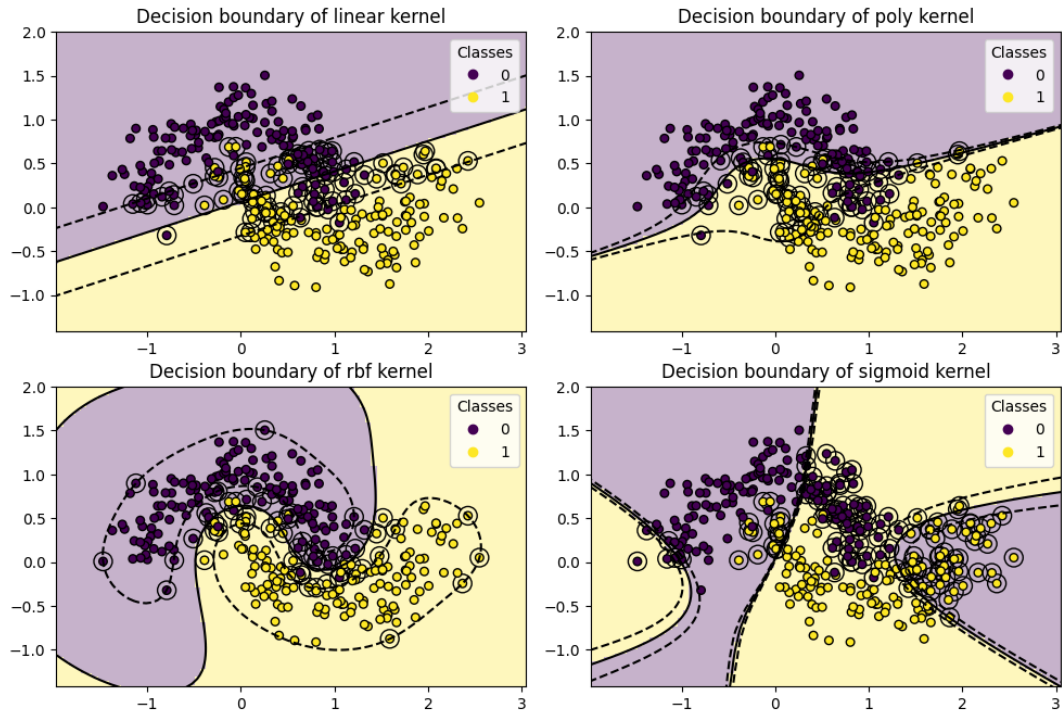
Nhân tuyến tính: Ranh giới quyết định là một đường thẳng, phù hợp với dữ liệu có khả năng phân tách tuyến tính. Tuy nhiên, với tập dữ liệu có sự phân bố phức tạp, nhân tuyến tính chưa thể phân loại tối ưu.

Nhân đa thức: Ranh giới quyết định trở nên cong hơn, cho phép mô hình học được các quan hệ phi tuyến giữa các lớp. Nhân này cải thiện khả năng phân loại so với nhân linear nhưng vẫn còn hạn chế ở những vùng dữ liệu chồng lấn mạnh.

Nhân RBF: Ranh giới quyết định linh hoạt và phi tuyến mạnh mẽ nhất. Mô hình có khả năng bao quát tốt cấu trúc dữ liệu phức tạp, giúp phân tách hai lớp hiệu quả hơn. Đây thường là nhân cho kết quả tốt trong nhiều bài toán thực tế.

Nhân Sigmoid: Ranh giới quyết định có dạng tương tự mạng nơ-ron với các vùng phân tách phức tạp. Tuy nhiên, kết quả phân loại trong hình cho thấy nhân sigmoid không ổn định bằng RBF và có thể tạo ra các biên phân tách chưa tối ưu.

Từ kết quả trực quan có thể thấy rằng việc lựa chọn nhân ảnh hưởng lớn đến hiệu suất phân loại của SVM. Với dữ liệu phi tuyến, các nhân như nhân đa thức và đặc biệt là RBF thường cho khả năng phân tách tốt hơn so với nhân tuyến tính.

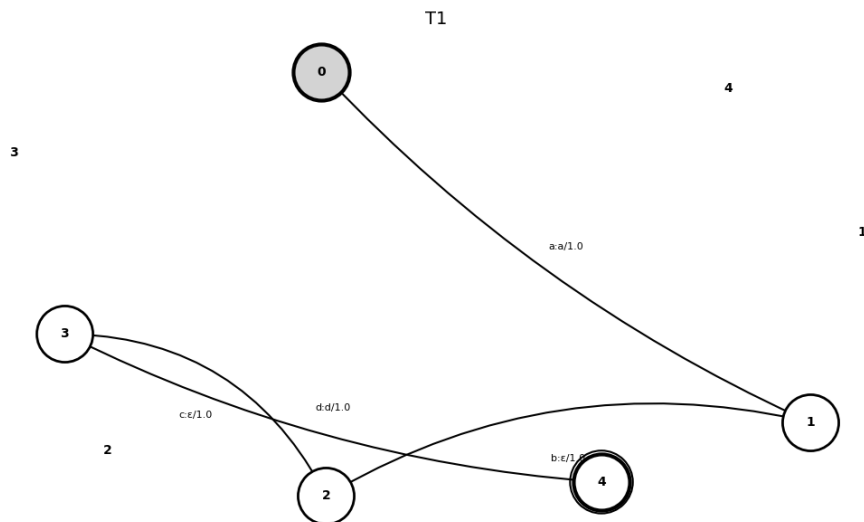


Hình 6: Đường biên phân loại SVM trong các không gian đặc trưng

3.2 Thực nghiệm kiểm chứng thuật toán Hợp các Bộ chuyển đổi và Bộ lọc Epsilon

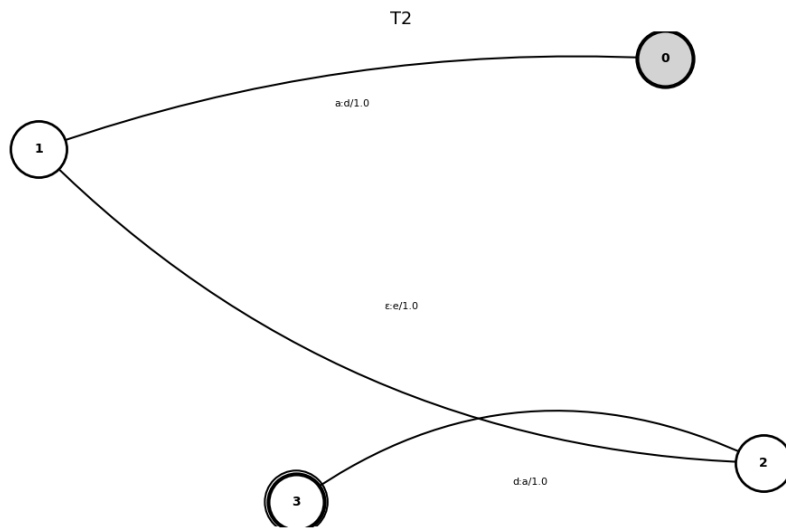
Trong mục này, ta tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn và hiệu quả của thuật toán Hợp các có trọng số (Weighted Finite-State Transducer - WFST) kết hợp cơ chế cắt tĩa trạng thái chết và bộ lọc dịch chuyển rỗng. Thực nghiệm được đối chứng trực tiếp với các mô hình chuẩn hóa lý thuyết.

Các Hình 7, 8 và 9 lần lượt trình bày kết quả cấu trúc đồ thị thu được từ chương trình mô phỏng sử dụng thư viện NetworkX.

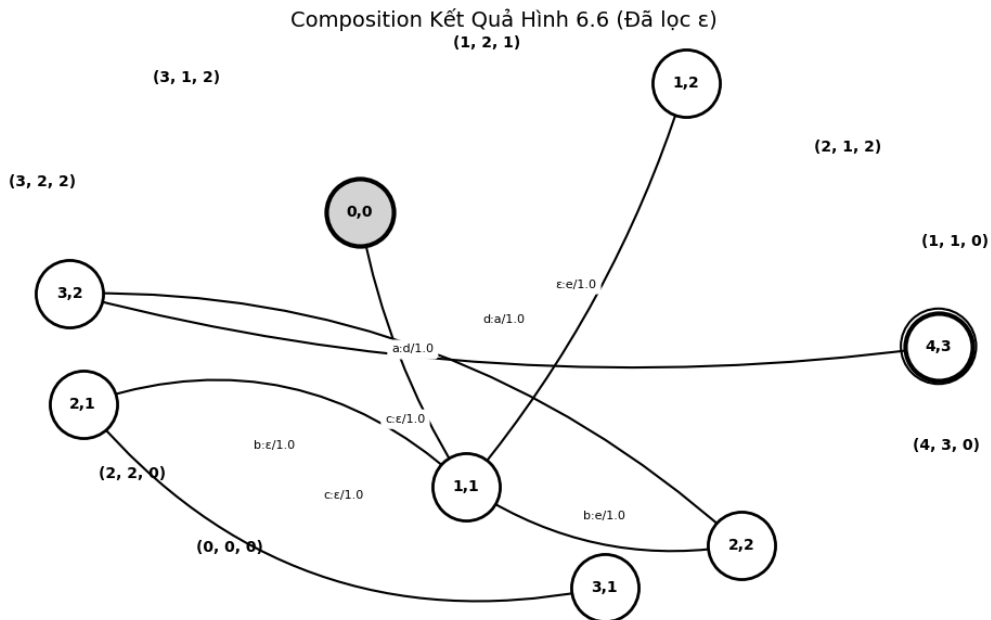


Hình 7: Đồ thị cấu trúc Transducer T_1 sinh ra từ thực nghiệm

Nhận xét và Phân tích kết quả thực nghiệm



Hình 8: Đồ thị cấu trúc Transducer T_2 sinh ra từ thực nghiệm



Hình 9: Kết quả đồ thị sau phép hợp và tích hợp với bộ lọc ϵ

Kết quả trực quan hóa cho thấy các transducer T_1 và T_2 được xây dựng chính xác theo mô hình lý thuyết. Các trạng thái bắt đầu, trạng thái kết thúc và các nhãn chuyển tiếp đầu vào/đầu ra đều được bảo toàn đầy đủ. Đồ thị hợp thành thu được sau phép composition phản ánh đúng cơ chế đồng bộ giữa nhãn đầu ra của T_1 và nhãn đầu vào của T_2 .

Bộ lọc ϵ hoạt động hiệu quả khi loại bỏ các đường đi rỗng dư thừa sinh ra trong quá trình hợp thành. Nhờ đó, đồ thị kết quả không xuất hiện các nhánh lặp hoặc các chuỗi chuyển tiếp ϵ không cần thiết. Đồng thời, thuật toán Trim cũng loại bỏ thành công các trạng thái chết và các trạng thái không thể dẫn tới trạng thái kết thúc.

Mặc dù bố cục hình học của đồ thị thực nghiệm khác với sơ đồ tuyến tính trong lý thuyết do sử dụng thuật toán *spring layout*, cấu trúc topo, nhãn chuyển tiếp và trọng số vẫn được bảo toàn hoàn toàn. Điều này xác nhận rằng chương trình cài đặt đã hiện thực đúng thuật toán hợp thành WFST, bộ lọc ϵ và cơ chế cắt tỉa trạng thái theo lý thuyết.

3.3 Thực nghiệm kiểm chứng Mệnh đề 2.25

Trong mục này, ta tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của Mệnh đề 2.25. Trong thực nghiệm, ta khảo sát ba loại nhân bất biến tịnh tiến phổ biến gồm Gaussian, Laplacian và Cauchy. Với mỗi nhân, giá trị nhân chính xác được so sánh với giá trị xấp xỉ thu được bằng Đặc trưng Fourier Ngẫu Nhiên (Random Fourier Features) khi sử dụng $D = 100000$ mẫu ngẫu nhiên. Đồng thời, kiểm định thống kê được thực hiện với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$ nhằm đánh giá sự khác biệt giữa giá trị lý thuyết và giá trị xấp xỉ.

Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 4 lần lượt trình bày kết quả kiểm chứng đối với các nhân Gaussian, Laplacian và Cauchy. Mỗi bảng bao gồm năm cặp điểm dữ liệu được chọn ngẫu nhiên, giá trị nhân chính xác, giá trị xấp xỉ trung bình, thống kê t và giá trị p – value tương ứng.

Các bảng kết quả cho thấy giá trị trung bình xấp xỉ rất gần với giá trị nhân chính xác đối với cả ba loại nhân. Sai số giữa hai giá trị là rất nhỏ khi số chiều đặc trưng ngẫu nhiên đủ lớn. Ngoài ra, tất cả các giá trị p – value đều lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, không có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H_0 rằng kỳ vọng của giá trị xấp xỉ bằng với giá trị kernel lý thuyết. Kết quả phù hợp với mệnh đề 2.25, khẳng định rằng kỳ vọng tích vô hướng của ánh xạ đặc trưng ngẫu nhiên có thể khôi phục chính xác giá trị nhân bất biến tịnh tiến.

Như vậy, thực nghiệm đã xác nhận tính hiệu quả của phương pháp Đặc trưng Fourier Ngẫu nhiên trong việc xấp xỉ các nhân.

Bảng 2: Kết quả kiểm chứng kernel Gaussian

Pair	Exact	Mean	t	p-value
1	0.0177	0.0181	0.196	0.8447
2	0.4910	0.4901	-0.558	0.5766
3	0.1712	0.1700	-0.582	0.5604
4	0.0255	0.0237	-0.795	0.4263
5	0.1109	0.1085	-1.087	0.2769

Bảng 3: Kết quả kiểm chứng kernel Laplacian

Pair	Exact	Mean	t	p-value
1	0.0048	0.0044	-0.176	0.8606
2	0.1305	0.1297	-0.359	0.7198
3	0.0256	0.0234	-0.986	0.3239
4	0.0061	0.0032	-1.296	0.1951
5	0.0151	0.0127	-1.093	0.2746

Bảng 4: Kết quả kiểm chứng kernel Cauchy

Pair	Exact	Mean	t	p-value
1	0.0204	0.0208	0.184	0.8539
2	0.3435	0.3427	-0.401	0.6887
3	0.0972	0.0961	-0.483	0.6288
4	0.0273	0.0268	-0.229	0.8185
5	0.0629	0.0612	-0.741	0.4586

4 Một số hướng nghiên cứu gần đây về phương pháp nhân

Trong những năm gần đây, các phương pháp nhân tiếp tục được nghiên cứu mạnh mẽ theo nhiều hướng khác nhau. Một mặt, các công trình mới tìm cách mở rộng khả năng tính toán của phương pháp nhân cho dữ liệu lớn. Mặt khác, nhiều nghiên cứu khai thác mối liên hệ giữa phương pháp nhân và mạng nơ-ron sâu, đặc biệt thông qua các khái niệm như Nhân Tiếp tuyến Nơ-ron (Neural Tangent Kernel), Đặc trưng Ngẫu nhiên (Random Features), RKHS và các mở rộng của RKHS.

Trong phần này, ta khảo sát ba bài báo tiêu biểu sau năm 2021 có liên quan trực tiếp đến chủ đề phương pháp nhân:

1. Toward Large Kernel Models;
2. Random Gegenbauer Features for Scalable Kernel Methods;
3. Deep Learning with Kernels through RKHM and the Perron–Frobenius Operator.

4.1 Toward Large Kernel Models

Bài báo *Toward Large Kernel Models* được công bố tại ICML 2023. Bài toán chính mà bài báo đặt ra là làm thế nào để mở rộng phương pháp nhân cho các tập dữ liệu lớn trong khi vẫn giữ được khả năng biểu diễn mạnh của mô hình nhân (Abedsoltan, Belkin, & Pandit, 2023).

Trong máy nhân (kernel machine) truyền thống, hàm dự đoán thường có dạng:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i K(x, x_i), \quad (165)$$

phụ thuộc trực tiếp vào số mẫu huấn luyện n . Vì vậy, khi dữ liệu lớn, kích thước ma trận nhân và chi phí tính toán tăng rất nhanh. Điều này làm cho phương pháp nhân khó cạnh tranh với học sâu (deep learning) trong các bài toán quy mô lớn.

Đóng góp chính của bài báo là đề xuất mô hình nhân tổng quát (general kernel model), trong đó số lượng tâm (center) có thể được chọn độc lập với số lượng mẫu huấn luyện. Mô hình có dạng:

$$f(x) = \sum_{j=1}^p \alpha_j K(x, z_j), \quad (166)$$

với p là kích thước mô hình và $\{z_j\}_{j=1}^p$ là tập các tâm. Khi đó, p không nhất thiết phải bằng n . Nhờ vậy, kích thước mô hình và kích thước dữ liệu có thể được mở rộng một cách độc lập.

Bên cạnh đó, bài báo giới thiệu thuật toán EigenPro 3.0, dựa trên hạ gradient ngẫu nhiên đôi ngẫu có tiền điều kiện hóa và phép chiếu (projected dual preconditioned stochastic gradient descent). Thuật toán này giúp huấn luyện các mô hình nhân lớn hơn nhiều so với các phương pháp nhân truyền thống, đồng thời có thể tận dụng tính toán trên GPU.

Mối liên hệ với lý thuyết nhân trong chương đã chọn là rất trực tiếp. Bài báo sử dụng biểu diễn nhân trong RKHS, định lý biểu diễn và bài toán học hàm trong không gian Hilbert sinh bởi nhân. Nếu trong lý thuyết cơ bản, nghiệm của bài toán nhân thường được biểu diễn thông qua toàn bộ tập huấn luyện, thì bài báo này mở rộng cách biểu diễn đó bằng cách tách tập tâm nhân khỏi tập dữ liệu. Do đó, bài báo có thể được xem là một hướng phát triển nhằm làm cho lý thuyết nhân cổ điển phù hợp hơn với bài toán học máy quy mô lớn.

4.2 Random Gegenbauer Features for Scalable Kernel Methods

Bài báo *Random Gegenbauer Features for Scalable Kernel Methods* được công bố tại ICML 2022. Bài toán chính của bài báo là xây dựng một phương pháp xấp xỉ nhân hiệu quả cho một lớp nhân rộng hơn so với các phương pháp Đặc trưng Ngẫu nhiên truyền thống (Han, Zandieh, & Avron, 2022).

Các phương pháp nhân thường gặp khó khăn vì cần lưu trữ và xử lý ma trận Gram:

$$K(X, X) = (K(x_i, x_j))_{i,j=1}^n, \quad (167)$$

có kích thước $n \times n$. Khi n lớn, chi phí bộ nhớ và tính toán trở thành rào cản chính. Đặc trưng Fourier ngẫu nhiên giải quyết vấn đề này cho các nhân bất biến tịnh tiến bằng cách xấp xỉ nhân thông qua một ánh xạ đặc trưng ngẫu nhiên hữu hạn chiều.

Đóng góp chính của bài báo gồm các điểm sau. Thứ nhất, tác giả xây dựng lớp Nhân Generalized Zonal (Generalized Zonal Kernels) và đưa ra phân tích Mercer cho lớp nhân này dựa trên các đa thức Gegenbauer. Thứ hai, bài báo chứng minh rằng lớp nhân được đề xuất là khá rộng, bao gồm toàn bộ nhân tích trong, nhân Gaussian và một số Nhân Tiếp tuyến Nơ-ron. Thứ ba, tác giả đề xuất Đặc trưng Gegenbauer Ngẫu nhiên (Random Gegenbauer Features) để xấp xỉ nhân, đồng thời chứng minh các bảo đảm lý thuyết như xấp xỉ phổ (spectral approximation) và bảo toàn chi phí chiếu (projection-cost preserving). Các kết quả này cho phép áp dụng đặc trưng ngẫu nhiên được đề xuất vào các bài toán học máy như nhân hồi quy ridge (ridge regression), nhân k-means.

Ngoài ra, bài báo cũng áp dụng các kết quả lý thuyết cho nhân tích trong và nhân Gaussian, qua đó cho thấy phương pháp đề xuất có thể cải thiện so với một số phương

pháp xấp xỉ nhân trước đó. Các kết quả thực nghiệm cũng cho thấy Đặc trưng Gegenbauer Ngẫu nhiên đạt hiệu quả tốt trong việc xấp xỉ nhân Gaussian.

Mối liên hệ với lý thuyết trong chương sách là rất rõ ở phần xấp xỉ nhân bằng ánh xạ đặc trưng. Nếu với Đặc trưng Fourier Ngẫu nhiên, ta sử dụng định lý Bochner để viết nhân bất biến tịnh tiến dưới dạng kỳ vọng:

$$K(x, x') = \mathbb{E}_{\omega \sim p} \left[[\cos(\omega \cdot x), \sin(\omega \cdot x)]^\top [\cos(\omega \cdot x'), \sin(\omega \cdot x')] \right], \quad (168)$$

thì bài báo này phát triển một cơ chế tương tự nhưng cho lớp nhân tổng quát hơn. Nói cách khác, bài báo mở rộng tinh thần của Đặc trưng Ngẫu nhiên: thay vì làm việc trực tiếp với ma trận nhân lớn, ta xây dựng một ánh xạ đặc trưng ngẫu nhiên sao cho tích vô hướng trong không gian đặc trưng xấp xỉ giá trị nhân ban đầu.

4.3 Deep Learning with Kernels through RKHM and the Perron–Frobenius Operator

Bài báo *Deep Learning with Kernels through RKHM and the Perron–Frobenius Operator* được công bố tại NeurIPS 2023. Bài toán chính của bài báo là xây dựng một khung lý thuyết kết hợp giữa phương pháp nhân và deep learning thông qua Mô-đun C^* với Nhân Tái tạo (Hilbert Reproducing Kernel Hilbert C^* -Module), viết tắt là RKHM (Hashimoto, Ikeda, & Kadri, 2023).

Trong phương pháp nhân cổ điển, ta thường làm việc với RKHS, tức là không gian Hilbert sinh bởi một nhân xác định dương. Tuy nhiên, RKHS chủ yếu phù hợp với các hàm nhận giá trị vô hướng hoặc các mở rộng nhân nhận giá trị véc-tơ nhất định. Bài báo đề xuất sử dụng RKHM, một mở rộng của RKHS dựa trên đại số C^* (C^* -algebra), để mô hình hóa các cấu trúc phức tạp hơn, đặc biệt là các phép hợp trong mô hình sâu.

Đóng góp chính của bài báo là đề xuất khung RKHM sâu (deep RKHM). Trong khung này, các tầng của mô hình được mô tả thông qua các ánh xạ trong RKHM, còn sự hợp giữa các tầng được phân tích bằng toán tử Perron–Frobenius. Bài báo cũng đưa ra một chặn tổng quát hóa dựa trên độ phức tạp Rademacher trong bối cảnh RKHM. Một điểm đáng chú ý là nhờ cấu trúc đại số C^* , chặn này có sự phụ thuộc nhẹ hơn vào chiều đầu ra so với một số chặn trước đó.

Mối liên hệ với lý thuyết nhân nằm ở việc bài báo mở rộng khái niệm RKHS. Trong chương lý thuyết cơ bản, nhân xác định một không gian RKHS và mỗi hàm học được có thể biểu diễn thông qua nhân. Bài báo này giữ lại tinh thần đó nhưng thay RKHS bằng RKHM để có thể mô tả các cấu trúc hàm phức tạp hơn. Ngoài ra, việc dùng toán tử Perron–Frobenius để phân tích phép hợp cho thấy phương pháp nhân không chỉ dừng lại ở mô hình một tầng, mà còn có thể được mở rộng để nghiên cứu các mô hình sâu.

4.4 Nhận xét tổng quan về xu hướng phát triển

Từ ba bài báo trên, có thể thấy phương pháp nhân sau năm 2021 đang phát triển theo ba xu hướng chính.

Thứ nhất là xu hướng mở rộng quy mô. Các nghiên cứu như *Toward Large Kernel Models* cho thấy phương pháp nhân không chỉ là công cụ lý thuyết hoặc phù hợp với dữ liệu nhỏ, mà còn có thể được thiết kế lại để xử lý dữ liệu lớn và tận dụng phần cứng hiện đại.

Thứ hai là xu hướng xấp xỉ nhân hiệu quả. Các phương pháp như Đặc trưng Gegenbauer Ngẫu nhiên tiếp tục phát triển ý tưởng Đặc trưng Ngẫu nhiên, giúp thay thế ma trận nhân lớn bằng các biểu diễn đặc trưng hữu hạn chiều. Điều này làm giảm chi phí tính toán và mở rộng phạm vi áp dụng của phương pháp nhân.

Thứ ba là xu hướng kết nối phương pháp nhân với học sâu. Các công trình về Nhân tiếp tuyến nơ-ron, học nhân sâu (deep kernel learning) và RKHM sâu cho thấy phương pháp nhân đang trở thành một công cụ quan trọng để giải thích và phân tích mạng nơ-ron sâu. Thay vì xem phương pháp nhân và học sâu là hai hướng tách biệt, các nghiên cứu gần đây đang cố gắng kết hợp ưu điểm của cả hai: tính chặt chẽ lý thuyết của nhân và khả năng biểu diễn linh hoạt của mô hình sâu.

Nhìn chung, các hướng nghiên cứu gần đây cho thấy phương pháp nhân vẫn là một lĩnh vực rất quan trọng trong học máy. Trọng tâm của lĩnh vực này đang chuyển từ các mô hình nhân cổ điển sang các phương pháp nhân có khả năng mở rộng, có bảo đảm lý thuyết và có mối liên hệ sâu với học sâu hiện đại.

A Thông tin nhóm

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm 13 của lớp 23_24 môn Nhập môn học máy.

A.1 Thông tin thành viên

Thông tin các thành viên nhóm được trình bày ở Bảng 5.

Bảng 5: Thông tin thành viên nhóm

Tên thành viên	Mã số sinh viên
Hoàng Ngọc Phú [†]	23120010
Hoàng Ngọc Quý	23120077
Nguyễn Duy Bảo	23120113

[†] Nhóm trưởng.

A.2 Phân chia công việc và mức độ hoàn thành

Bảng 6 trình bày các nhiệm vụ và thành viên thực hiện. Mức độ hoàn thành được tính riêng cho từng thành viên thay vì so với tỉ lệ hoàn thành trong từng công việc—tức là ai hoàn thành công việc của mình đều được đánh giá 100%.

Bảng 6: Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên

Nhiệm vụ	Thành viên		
	H. N. Phú	H. N. Quý	N. D. Bảo
Báo cáo lý thuyết			
Giới thiệu		100%	
Nhân PDS	100%		

Còn tiếp trang sau

Bảng 6: Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên (Tiếp theo)

Nhiệm vụ	Thành viên		
	H. N. Phú	H. N. Quý	N. D. Bảo
Các thuật toán dựa trên nhân			100%
Nhân NDS	100%		
Nhân chuỗi	100%		100%
Ảnh xạ đặc trưng nhân xấp xỉ	100%		
Thực nghiệm minh họa			
Kết hợp SVM với nhân		100%	
Bộ chuyển đổi có trọng số			100%
Kiểm chứng ảnh xạ đặc trưng nhân xấp xỉ		100%	
Nghiên cứu tiên tiến			
Tìm hiểu và trình bày ba bài báo		100%	

A.3 Mức độ hoàn thành đề án

Bảng 7 trình bày từng yêu cầu của đề án và mức độ hoàn thành.

Bảng 7: Yêu cầu và mức độ hoàn thành từng yêu cầu

Yêu cầu	Mức độ hoàn thành
Báo cáo lý thuyết	
Đầy đủ nội dung	100%
Đảm bảo toán học	100%
Chất lượng diễn giải	100%
Hình vẽ & trực quan hóa	100%
Thực nghiệm	
Cài đặt thuật toán	100%
Minh họa trực quan	100%
Kiểm chứng lý thuyết	100%
Chất lượng code	100%
Nghiên cứu tiên tiến	
Chọn bài báo phù hợp	100%
Hiểu và trình bày bài báo	100%
Phân tích tổng quan	100%
Hình thức báo cáo	

Còn tiếp trang sau

Bảng 7: Yêu cầu và mức độ hoàn thành từng yêu cầu (Tiếp theo)

Yêu cầu	Mức độ hoàn thành
Sử dụng $\text{\LaTeX}$	100%
Cấu trúc và trình bày	100%
Ngôn ngữ	100%
Trích dẫn	100%
Bảng điểm thưởng	
Chứng minh các bổ đề/định lý mà sách bỏ qua chi tiết	100%
Xây dựng ví dụ phản chứng, ví dụ tự đặt có chiều sâu	50%
Mở rộng lý thuyết sang trường hợp tổng quát hơn	0%
Demo thực nghiệm cho bài báo nghiên cứu tiên tiến	0%
Phân tích độ phức tạp và so sánh thuật toán	0%
Đề xuất ý tưởng cải tiến có cơ sở lý thuyết	0%

B Mã nguồn bài làm đồ án

Mã nguồn của đồ án được công bố tại GitHub: <https://github.com/kanumi-2005/kernel-methods>

Tài liệu tham khảo

- Abedsoltan, A., Belkin, M., & Pandit, P. (2023). *Toward large kernel models*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2302.02605>
- Han, I., Zandieh, A., & Avron, H. (2022). *Random gegenbauer features for scalable kernel methods*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2202.03474>
- Hashimoto, Y., Ikeda, M., & Kadri, H. (2023). *Deep learning with kernels through rkhm and the perron-frobenius operator*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2305.13588>
- Mohri, M., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2018). *Foundations of machine learning* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Phương, N. T. (2018). *Lý thuyết ngôn ngữ hình thức* (1st ed.). Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- Rudin, W. (1976). *Principles of mathematical analysis* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.